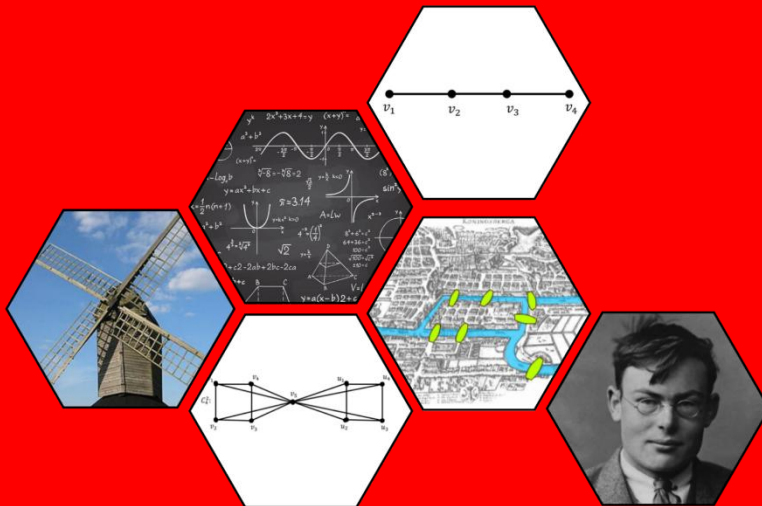


BILANGAN RAMSEY DARI GRAF LINTASAN DAN GRAF KINCIR ANGIN SIKLUS



MUHAMMAD FADHIL ASWAD

H011221035



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**BILANGAN RAMSEY DARI GRAF LINTASAN DAN
GRAF KINCIR ANGIN SIKLUS**

**MUHAMMAD FADHIL ASWAD
H011221035**



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**BILANGAN RAMSEY DARI GRAF LINTASAN DAN
GRAF KINCIR ANGIN SIKLUS**

**MUHAMMAD FADHIL ASWAD
H011221035**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana

Program Studi S1-Matematika

Pada

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**BILANGAN RAMSEY DARI GRAF LINTASAN DAN
GRAF KINCIR ANGIN SIKLUS**

MUHAMMAD FADHIL ASWAD

H011221035

Skripsi,

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana Matematika pada tanggal
2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Matematika

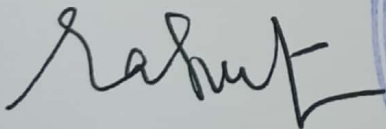
Departemen Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Hasanuddin

Makassar

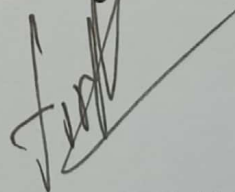
Mengesahkan,
Pembimbing Tugas Akhir



Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.
NIP.196412311990032007



Menyetujui,
Ketua Program Studi Matematika



Dr. Firman, S.Si, M.Si
NIP. 196804292002121001

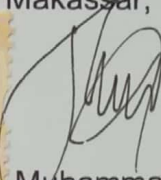
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Bilangan Ramsey Dari Graf Lintasan Dan Graf Kincir Angin Siklus" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Hasmawati, M.Si. Karya ilmiah ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 17 Agustus 2026




Muhammad Fadhil Aswad

H011221035

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Semoga segala usaha dan proses yang telah dilalui senantiasa mendapatkan keberkahan dan menjadi bagian dari perjalanan yang bermanfaat bagi penulis.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi tidak terlepas dari bantuan, dukungan, doa, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, **Agus Salim** dan **Wahida**, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat, serta pengorbanan yang tidak ternilai kepada penulis. Terima kasih atas segala cinta dan perjuangan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Firman, S.Si., M.Si.**, selaku Ketua Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.
3. Ibu **Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.**, selaku dosen pembimbing pertama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikn bimbingan, arahan, nasihat, kritik, dan saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak **Prof. Dr. Budi Nurwahyu, MS.**, dan Bapak **Dr. Muhammad Zakir, M.Si.**, selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berarti dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Andi Muhammad Anwar, S.Si., M.Si.**, yang telah menjadi sosok inspiratif dan penuh dedikasi dalam membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga di penghujung masa studi. Memberikan nasihat, kritik, dan saran kepada penulis baik dalam hal akademik maupun non-akademik.
6. Bapak dan ibu dosen Departemen Matematika yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, serta bimbingan kepada penulis selama menempuh Pendidikan.
7. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Departemen Matematika, yang telah membantu penulis dalam berbagai keperluan administrasi dan memberikan pelayanan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Saudara-saudara penulis, **Dwiki Juniarta Aswad** dan **Fadjrul Aswad**, yang telah memberikan doa, dukungan, dan bantuan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

9. Tim ONMIPA Universitas Hasanuddin, **Kak Ipul, Kak Jeki, Kak Zidan, Kak Ferdi, Kak Ahnaf, Kak Menas, Kak Farhan, Kak Usma, Farrel, Althaf, Irfan, Lala, Gian, Aziz, Sabil, Hilmi**, serta kakak tingkat, teman seangkatan, dan adik tingkat lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah membantu, berbagi ilmu, dan memberikan pengalaman berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Matematika Angkatan 2022, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, dan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Kepada pemilik nama **Nurfadilah Murtopo** yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, semangat, serta menemani penulis dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan motivasi dan hadir dalam segala proses dan keadaan. Terima kasih pengertian, kesabaran, dan kehadiran yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
13. *Last but not least*, **Muhammad Fadhil Aswad**. Diri saya sendiri, yang telah berusaha dan melewati setiap proses serta tantangan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah berusaha dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Penulis,

Muhammad Fadhil Aswad

ABSTRAK

Graf G adalah pasangan himpunan $(V(G), E(G))$ dengan $V(G)$ adalah himpunan diskrit dan tak kosong yang elemennya disebut titik dan $E(G)$ adalah himpunan dari pasangan elemen-elemen $V(G)$ yang disebut sisi. Diberikan sebarang dua graf G dan H , bilangan Ramsey $R(G, H)$ adalah bilangan asli terkecil n sedemikian sehingga untuk setiap graf F dengan n titik memenuhi bahwa F memuat graf G atau $\bar{F}$ memuat H . Pada penelitian ini, kita akan menentukan bilangan Ramsey dari graf lintasan dan graf kincir angin siklus atau secara Matematis dapat dituliskan $R(P_m, C_n^q)$, dengan graf lintasan dinotasikan P_m dan graf kincir angin siklus dinotasikan C_n^q . Hasil pada penelitian ini telah membuktikan untuk $m = 2, 3$ dan $n \geq 3$, $R(P_m, C_n^2) = 2n + 1$; untuk $m = 4$ dan $n = 3$, $R(P_4, C_3^2) = 10$; untuk $m = 4, n \geq 4$, dan $n \equiv 0 \pmod{3}$, $R(P_4, C_n^2) = 2(n + 1)$; untuk $m = 4, n \geq 4$, dan $n \equiv 1 \pmod{3}$, $R(P_4, C_n^2) = 2(n + 1)$; dan untuk $m = 4, n \geq 4$, dan $n \equiv 2 \pmod{3}$, $R(P_4, C_n^2) = 2(n + 1) + 1$.

Kata kunci : bilangan Ramsey, graf lintasan, graf kincir angin siklus.

ABSTRACT

A graph G is an ordered pair of sets $(V(G), E(G))$, where $V(G)$ is a non-empty discrete set whose elements are called vertices and $E(G)$ is a set of pairs of elements of $V(G)$, called edges. Given any two graphs G dan H , the Ramsey number $R(G, H)$ is the smallest positive integer n such that every graph F with n vertices, F contains G or $\bar{F}$ contains H . This study investigate the Ramsey number involving path graph and cycle windmill graph. Specifically, we determine the Ramsey number $R(P_m, C_n^q)$, where P_m denotes the path graph and C_n^q denotes the cycle windmill graph. The main result established that, for $m = 2, 3$ and $n \geq 3$, $R(P_m, C_n^2) = 2n + 1$; for $m = 4$ and $n = 3$, $R(P_4, C_3^2) = 10$; for $m = 4, n \geq 4$, and $n \equiv 0 \pmod{3}$, $R(P_4, C_n^2) = 2(n + 1)$; for $m = 4, n \geq 4$, and $n \equiv 1 \pmod{3}$, $R(P_4, C_n^2) = 2(n + 1)$; and for $m = 4, n \geq 4$, and $n \equiv 2 \pmod{3}$, $R(P_4, C_n^2) = 2(n + 1) + 1$.

Keywords : Ramsey number, path graph, cycle windmill graph.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Penelitian.....	2
1.5 Manfaat Penelitian.....	2
1.6 Graf dan Istilah-Istilah Pada Graf	2
1.7 Operasi dalam Graf	6
1.8 Jenis-jenis Graf	6
1.9 Bilangan Ramsey	10
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	12
2.1 Metode Penelitian.....	12
2.2 Waktu dan Tempat Penelitian	12
2.3 Prosedur Penelitian	12
2.4 Alur Penelitian	13
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	14
3.1 Bilangan Ramsey $R(P_m, C_n^2)$ untuk $m = 2,3$	14
3.2 Bilangan Ramsey $R(P_4, C_n^2)$	15
BAB IV KESIMPULAN	29

4.1 Kesimpulan	29
4.2 Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.6.1 Graf G	3
Gambar 1.6.2 Graf G dan $\bar{G}$	3
Gambar 1.6.3 Graf G_1 subgraf dari G dan graf G_2 subgraf sejati dari G	4
Gambar 1.6.4 Graf G dan $G[S]$	5
Gambar 1.6.5 Graf terhubung G dan graf tidak terhubung F	5
Gambar 1.7.1 Graf $F, G, F \cup G$, dan $F + G$	6
Gambar 1.8.1 Graf lintasan P_4	7
Gambar 1.8.2 Graf siklus C_4	7
Gambar 1.8.3 Graf bintang S_9	7
Gambar 1.8.4 Graf lengkap K_4 dan K_5	8
Gambar 1.8.5 Graf multipartit ($3 - partit$) $B_{2,3,4}$	8
Gambar 1.8.6 Graf multipartit lengkap ($3 - partit$) $K_{2,4,2}$	8
Gambar 1.8.7 Graf $3 - reguler$	9
Gambar 1.8.8 Graf kincir angin K_5^2	9
Gambar 1.8.9 Graf kincir angin siklus C_4^2	10
Gambar 3.2.1 Graf kritis dari graf lintasan P_4 dan graf kincir angin siklus C_{3x}^2	17
Gambar 3.2.2 Graf kritis dari graf lintasan P_4 dan graf kincir angin siklus C_{3x+1}^2	21
Gambar 3.2.3 Graf kritis dari graf lintasan P_4 dan graf kincir angin siklus C_{3x+2}^2	25
Gambar 3.2.4 Graf kritis dari graf lintasan P_4 dan graf kincir angin siklus C_{3x+2}^2	25
Gambar 4.1.1 Graf kritis dari graf lintasan P_4 dan graf kincir angin siklus C_{3x}^2	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teori graf (*graph theory*) merupakan salah satu bidang matematika yang bermula dari kajian matematikawan Leonhard Euler atas masalah Tujuh Jembatan Königsberg. Tujuh Jembatan Königsberg menyajikan masalah apakah bisa melintasi tujuh jembatan yang terdapat di Königsberg sekali dalam berjalan terus-menerus. Pada 1736, Euler memaparkan penyelesaiannya dalam artikelnya yang berjudul *Solutio problematis ad geometriam situs* yang menyimpulkan tidak ada solusi atas masalah tersebut. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V dan E di mana V adalah himpunan tak kosong yang elemennya disebut titik dan E adalah himpunan yang elemennya disebut sisi yang merupakan pasangan dua titik dari V . (Chartrand, Lesniak, dan Zhang, 2016)

Salah satu topik dalam teori graf adalah Teori Ramsey yang pertama kali dikaji oleh Frank Plumpton Ramsey pada tahun 1930. Misalkan bilangan bulat positif p dan q , bilangan Ramsey klasik yang dinotasikan $R(p, q)$ adalah bilangan bulat terkecil n sedemikian sehingga untuk setiap 2 –pewarnaan (2 –*coloring*) sisi dari graf K_n memuat warna merah K_p atau memuat warna biru K_q sebagai subgraf. (John M.Harris dkk, 2008)

Beberapa tulisan tentang bilangan Ramsey mengatakan bahwa penentuan bilangan Ramsey klasik sangat sulit, karenanya banyak peneliti mengkaji konsep bilangan Ramsey graf atau generalisasi bilangan Ramsey, di antaranya Chvátal dan Harary dalam “*Generalized Ramsey Theory For Graphs, III, Small off-diagonal Number*” beberapa hasil temuan mereka ialah $r(F_1, F_2) \geq (C(F_1) - 1)(\chi(F_2) - 1) + 1$, $r(K_2, K_2) = 2$, $r(K_2, K_3) = 3$, $r(K_{1,3}, K_4) = 10$, dan $r(P_4, K_4) = 10$. Kemudian Parsons (1973) dengan menggunakan batas bawah Chvátal dan Harary telah menemukan $r(P_n, W_3) = 3n - 2, n \geq 3$, serta juga Chvátal (1977) dalam “*Tree-Complete Graph Ramsey Number*” memperluas penentuan bilangan Ramsey untuk P_n dan K_4 menjadi penentuan bilangan Ramsey untuk T_n dan K_m yang hasilnya $(m - 1)(n - 1) + 1$.

Selain itu, terdapat beberapa penelitian bilangan Ramsey yang melibatkan graf lintasan, graf siklus, graf roda, ataupun graf kipas, yaitu Yaojun, Yunqing, dan Kemin dalam jurnal *Discrete Mathematics* telah menemukan $R(P_n, W_m) = 2n - 1$ untuk m genap dan $n \geq m - 1 \geq 3$, dan $R(P_n, W_m) = 3n - 2$ untuk m ganjil dan $n \geq m - 1 \geq 2$. Baskoro dan Surahmat (2005) dalam jurnal yang berjudul “*The Ramsey number of path with respect to wheels*” juga menemukan $R(P_n, W_m) = 2n - 1$ untuk m genap, $m \geq 4$, dan $n \geq \frac{m}{2}(m - 2)$ dan $R(P_n, W_m) = 3n - 2$ untuk m ganjil, $m \geq 5$, dan $n \geq \frac{m-1}{2}(m - 3)$. Selanjutnya Salman dan Broersma (2007) dalam jurnal yang berjudul “*Path-kipas Ramsey Number*” telah menemukan bilangan Ramsey dari graf lintasan dan graf kipas. Kemudian Budden dan Prange (2025) dalam jurnal yang berjudul

"Ramsey theory for a generalized fan versus triangle" telah menemukan bilangan Ramsey $r(F_{3,2}, K_3) = 13$ dan bilangan Gallai-Ramsey $gr(F_{3,2}, K_3, K_3) = 31$.

Berdasarkan penjabaran di atas telah dikaji berbagai penelitian tentang bilangan Ramsey dari graf lintasan, graf siklus, graf roda, ataupun graf kipas, maka pada penelitian ini akan dikaji bilangan Ramsey dari graf lintasan P_m dan graf kincir angin siklus C_n^q dengan m, n, q adalah bilangan asli dan $n \geq 3$.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana struktur graf kritis dari graf lintasan P_m dan graf kincir angin siklus C_n^q menurut konsep bilangan Ramsey.
2. Bagaimana cara penentuan bilangan Ramsey dari graf lintasan P_m dan graf kincir angin siklus C_n^q .

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak mencakup pembahasan yang terlalu luas, maka penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini. Masalah pada penelitian ini dibatasi hanya pada menentukan bilangan Ramsey untuk graf lintasan P_m dan graf kincir angin siklus C_n^q untuk $q = 2, m = 2, 3, 4$ dan $n \geq 3$.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengkonstruksi graf kritis dari graf lintasan P_m dan graf kincir angin siklus C_n^q menurut konsep bilangan Ramsey untuk mendapat batas bawah terbesar.
2. Menentukan bilangan Ramsey dari graf lintasan P_m dan graf kincir angin siklus C_n^q untuk $q = 2, m = 2, 3, 4$ dan $n \geq 3$.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi referensi dan pemahaman untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang teori graf terutama dalam bilangan Ramsey. Selain itu, diharapkan penulis maupun pembaca semakin tertarik pada kajian teori graf terutama dalam topik bilangan Ramsey.

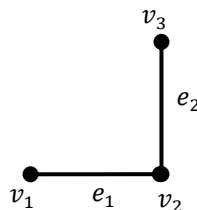
1.6 Graf dan Istilah-Istilah Pada Graf

Pada subbab ini akan disajikan beberapa teori dasar dan istilah dasar yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya definisi graf, derajat titik, komplemen graf, subgraf, dan subgraf terinduksi.

Definisi 1.6.1 Graf adalah pasangan himpunan (V, E) dengan V adalah himpunan diskrit dan tak kosong yang elemennya disebut titik dan E adalah himpunan dari pasangan elemen-elemen V yang disebut sisi. (Hasmawati, 2023)

Secara matematis, jika graf pada definisi 1.6.1 dinotasikan G , maka $V = V(G)$ dan $E = E(G)$, sehingga graf $G = (V(G), E(G))$. Suatu sisi di G adalah pasangan tak terurut $u, v \in V(G)$, dapat dinyatakan $uv = e$. Jika $uv \in E(G), vu \in E(G)$, dan $uv \neq vu$, maka sisi uv dan vu disebut sisi ganda atau paralel. Jika terdapat sisi uu , maka sisi tersebut disebut lup (loop). Sebaliknya, jika tidak terdapat sisi paralel dan sisi lup, atau secara matematis, jika $u \neq v$ dan $uv = vu$ untuk setiap $uv \in E(G)$, maka graf G disebut graf sederhana.

Contoh 1.6.1 Diberikan graf G dengan $V(G) = \{v_1, v_2, v_3\}$ dan $E(G) = \{v_1v_2, v_2v_3\}$ atau $E(G) = \{e_1, e_2\}$.



Gambar 1.6.1 Graf G

Definisi 1.6.2 Banyaknya titik pada graf G disebut orde (*order*) dari G dan banyaknya sisi pada graf G disebut ukuran (*size*) dari G .

Pada Contoh 1.6.1, orde dari G adalah 3 dan ukuran dari G adalah 2.

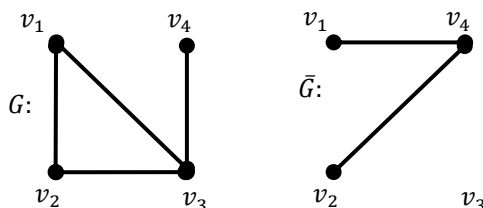
Definisi 1.6.3 Misalkan G adalah graf dan $v_i, v_j \in V(G)$ serta $x \in E(G)$. Jika $x = v_iv_j$, maka dikatakan bahwa :

1. Titik v_i bertetangga (*adjacent*) dengan titik v_j .
2. Sisi x terkait (*incident*) dengan titik v_i , demikian pula dengan titik v_j .

Pada Contoh 1.6.1, titik v_1 bertetangga dengan v_2 , v_2 bertetangga dengan v_3 , sisi e_1 terkait dengan v_1 dan v_2 , dan sisi e_2 terkait dengan v_2 dan v_3 .

Definisi 1.6.4 Graf F disebut komplemen dari graf G , apabila $V(F) = V(G)$ dan $uv \in E(F)$ jika dan hanya jika $uv \notin E(G)$. Komplemen dari graf G dinotasikan $\bar{G}$. (Hasmawati, 2023)

Contoh 1.6.2 Diberikan graf G dan komplemennya yaitu $\bar{G}$ pada gambar berikut.

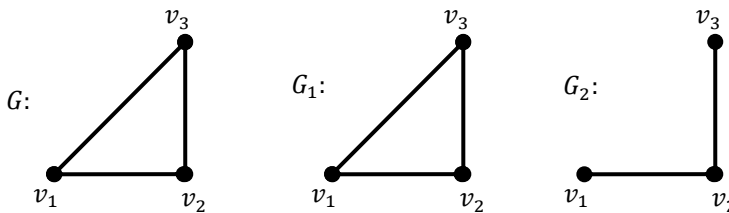


Gambar 1.6.2 Graf G dan $\bar{G}$

Definisi 1.6.5 Graf H disebut subgraf dari graf G jika $V(H) \subseteq V(G)$ dan $E(H) \subseteq E(G)$. Jika graf H adalah subgraf dari graf G , dapat ditulis $H \subseteq G$. (Chartrand, Lesniak, dan Zhang, 2016)

Pada Definisi 1.6.5, H disebut subgraf sejati dari graf G dinotasikan $H \subset G$ jika $V(H) \subset V(G)$ atau $E(H) \subset E(G)$.

Contoh 1.6.3 Diberikan graf G dengan $V(G) = \{v_1, v_2, v_3\}$ dan $E(G) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_1\}$. Misalkan G_1 subgraf dari G dan G_2 adalah subgraf sejati dari G dengan $V(G_1) = \{v_1, v_2, v_3\}$, $E(G_1) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_1\}$, $V(G_2) = \{v_1, v_2, v_3\}$, dan $E(G_2) = \{v_1v_2, v_2v_3\}$.



Gambar 1.6.3 Graf G_1 subgraf dari G dan graf G_2 subgraf sejati dari G

Definisi 1.6.6 Himpunan ketetanggaan buka dari $v \in V(G)$ dinotasikan $N_G(v)$ adalah himpunan semua titik yang bertetangga dengan v . Secara matematis, dapat dituliskan $N_G(v) = \{u | uv \in E(G)\}$. Sedangkan himpunan ketetanggaan tutup dari $v \in V(G)$ dinotasikan $N_G[v]$ adalah himpunan semua titik yang bertetangga dengan v termasuk v itu sendiri. Secara matematis, dapat dituliskan $N_G[v] = N_G(v) \cup \{v\}$.

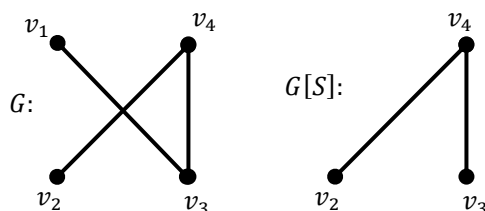
Pada Contoh 1.6.3, Diketahui $N_G(v_1) = \{v_2, v_3\}$, $N_G[v_1] = \{v_1, v_2, v_3\}$, $N_G(v_2) = \{v_1, v_3\}$, $N_G[v_2] = \{v_1, v_2, v_3\}$, $N_G(v_3) = \{v_1, v_2\}$, $N_G[v_3] = \{v_1, v_2, v_3\}$, $N_{G_2}(v_1) = \{v_2\}$, $N_{G_2}[v_1] = \{v_1, v_2\}$, $N_{G_2}(v_2) = \{v_1, v_3\}$, $N_{G_2}[v_2] = \{v_1, v_2, v_3\}$, $N_{G_2}(v_3) = \{v_2\}$, $N_{G_2}[v_3] = \{v_2, v_3\}$.

Definisi 1.6.7 Derajat suatu titik $v_i \in V(G)$ dinotasikan dengan $\deg_G(v_i)$ adalah banyaknya sisi $x \in E(G)$ yang terkait dengan titik v_i atau $\deg_G(v_i) = |N_G(v_i)|$.

Pada Contoh 1.6.3, diketahui bahwa $\deg_G(v_1) = 2$, $\deg_G(v_2) = 2$, $\deg_G(v_3) = 2$, $\deg_{G_2}(v_1) = 1$, $\deg_{G_2}(v_2) = 2$, dan $\deg_{G_2}(v_3) = 1$.

Definisi 1.6.8 Untuk sebarang himpunan tak kosong $S \subseteq V(G)$, subgraf $G[S]$ dari G adalah subgraf terinduksi oleh S , di mana untuk setiap $u, v \in V(G[S])$, $uv \in E(G[S])$ jika dan hanya jika $uv \in E(G)$.

Contoh 1.6.4 Diberikan graf G dengan $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ dan $E(G) = \{v_1v_3, v_2v_4, v_3v_4\}$. Jika $S = \{v_2, v_3, v_4\}$, maka $V(G[S]) = \{v_2, v_3, v_4\}$ dan $E(G[S]) = \{v_2v_4, v_3v_4\}$.

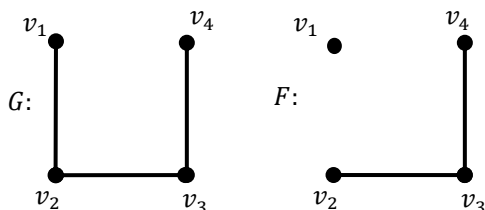


Gambar 1.6.4 Graf G dan $G[S]$

Definisi 1.6.9 Misalkan G adalah graf dan $u, v \in V(G)$. u dan v dikatakan terhubung jika G memuat lintasan yang menghubungkan u dan v .

Definisi 1.6.10 Misalkan G adalah graf. Graf G dikatakan graf terhubung jika untuk setiap $u, v \in V(G)$, u dan v terhubung.

Contoh 1.6.5 Diberikan graf terhubung G dan graf tidak terhubung F dengan $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, $E(G) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4\}$, $V(F) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, dan $E(F) = \{v_2v_3, v_3v_4\}$.



Gambar 1.6.5 Graf terhubung G dan graf tidak terhubung F

Definisi 1.6.11 Subgraf terhubung H dari graf G merupakan komponen dari G jika $H \not\subset F$, untuk setiap subgraf terhubung F dari graf G .

Berdasarkan Definisi 1.6.11, diketahui bahwa untuk setiap graf terhubung G , komponennya hanya ada satu yaitu graf G itu sendiri.

Definisi 1.6.12 Diberikan graf G dan bilangan bulat positif k . Graf G disebut k -colorable jika terdapat fungsi $f: V(G) \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, k\}$ sedemikian sehingga $f(u) \neq f(v)$ jika $uv \in E(G)$.

Definisi 1.6.13 Diberikan graf G . Bilangan kromatik dari G dinotasikan $\chi(G)$ adalah bilangan bulat terkecil k sedemikian sehingga G adalah graf k -colorable.

1.7 Operasi dalam Graf

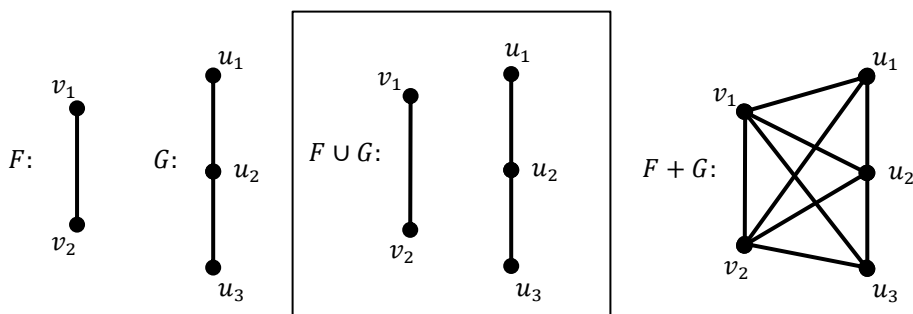
Terdapat beberapa operasi dalam teori graf, yaitu operasi gabung, operasi jumlah, operasi kali, operasi amalgamasi, operasi subdivisi, dan operasi korona. Namun, dalam penelitian ini, operasi yang digunakan hanya operasi gabung dan operasi jumlah.

Definisi 1.7.1 Misalkan G adalah graf dengan himpunan titik $V(G)$ dan himpunan sisi $E(G)$ dan H adalah graf dengan himpunan titik $V(H)$ dan himpunan sisi $E(H)$. Graf gabung (*union graph*) antara G dan H ditulis $G \cup H$ adalah graf dengan himpunan titik $V(G \cup H) = V(G) \cup V(H)$ dan himpunan sisi $E(G \cup H) = E(G) \cup E(H)$.

Pada penelitian ini, jika kita melakukan operasi gabung pada graf yang sama, misal graf gabung antara G dan G dinotasikan $2G$. Jika penggabungan dilakukan sebanyak n kali dinotasikan nG .

Definisi 1.7.2 Misalkan G adalah graf dengan himpunan titik $V(G)$ dan himpunan sisi $E(G)$ dan H adalah graf dengan himpunan titik $V(H)$ dan himpunan sisi $E(H)$. Graf jumlah antara G dan H ditulis $G + H$ adalah graf dengan himpunan titik $V(G + H) = V(G) \cup V(H)$ dan himpunan sisi $E(G + H) = E(G) \cup E(H) \cup \{uv | u \in V(G), v \in V(H)\}$.

Contoh 1.7.1 Misalkan graf F dengan $V(F) = \{v_1, v_2\}$, $E(F) = \{v_1v_2\}$ dan graf G dengan $V(G) = \{u_1, u_2, u_3\}$, $E(G) = \{u_1u_2, u_2u_3\}$. Graf gabung antara F dan G adalah graf dengan $V(F \cup G) = \{v_1, v_2, u_1, u_2, u_3\}$ dan $E(F \cup G) = \{v_1v_2, u_1u_2, u_2u_3\}$. Kemudian graf jumlah antara F dan G adalah graf dengan $V(F + G) = \{v_1, v_2, u_1, u_2, u_3\}$ dan $E(F + G) = \{v_1v_2, u_1u_2, u_2u_3, v_1u_1, v_1u_2, v_1u_3, v_2u_1, v_2u_2, v_2u_3\}$.



Gambar 1.7.1 Graf $F, G, F \cup G$, dan $F + G$

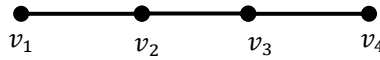
1.8 Jenis-jenis Graf

Pada teori graf ada banyak jenis graf. Jenis-jenis graf yang dibahas pada penelitian ini, yaitu graf lintasan, graf siklus, graf bintang, graf lengkap, graf multipartit, graf multipartit lengkap, graf kincir angin, dan graf kincir angin siklus.

Definisi 1.8.1 Lintasan pada graf G adalah barisan titik dan sisi $v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, e_3, \dots, v_{n-1}, e_{n-1}, v_n$ dengan $e_i = v_iv_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots, n - 1$. Graf yang

hanya terdiri dari satu lintasan disebut graf lintasan dan dinotasikan dengan P_n apabila berorde n .

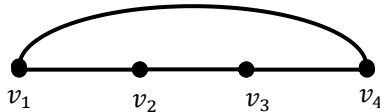
Contoh 1.8.1 Misalkan G adalah graf dengan $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ dan $E(G) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4\}$, maka graf $G = P_4$ seperti pada gambar berikut.



Gambar 1.8.1 Graf lintasan P_4

Definisi 1.8.2 Misalkan $P_n : v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, v_{n-1}, e_{n-1}, v_n$ adalah graf lintasan berorde n dengan panjang $n - 1$. Graf siklus dinotasikan C_n dengan panjang $n, n \geq 3$ adalah graf dengan himpunan titik $V(C_n) = V(P_n)$ dan himpunan sisi $E(C_n) = E(P_n) \cup \{v_nv_1\}$.

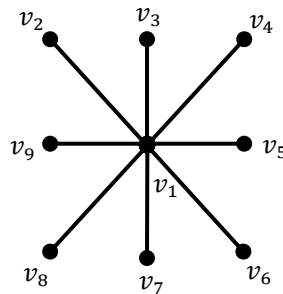
Contoh 1.8.2 Misalkan G adalah graf dengan $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ dan $E(G) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_1\}$, maka graf $G = C_4$ seperti pada gambar berikut.



Gambar 1.8.2 Graf siklus C_4

Definisi 1.8.3 Graf bintang berorde n dinotasikan S_n adalah graf terhubung yang mempunyai satu titik berderajat $n - 1$ dan $n - 1$ titik berderajat satu. Graf bintang dapat ditulis $S_n = K_1 + \overline{K_{n-1}}$.

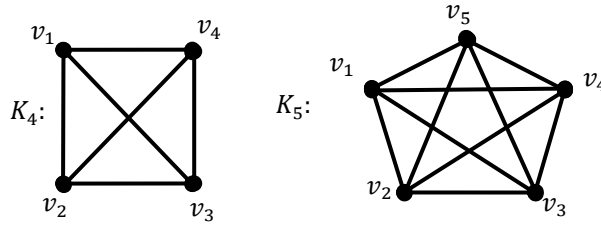
Contoh 1.8.3 Misalkan G adalah graf dengan $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9\}$ dan $E(G) = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_1v_5, v_1v_6, v_1v_7, v_1v_8, v_1v_9\}$.



Gambar 1.8.3 Graf bintang S_9

Definisi 1.8.4 Graf G disebut graf lengkap jika untuk setiap $u, v \in V(G)$, $uv \in E(G)$. Graf lengkap berorde n dinotasikan K_n .

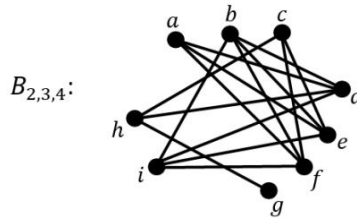
Contoh 1.8.4 Diberikan graf lengkap K_4 dan K_5 sebagai berikut.



Gambar 1.8.4 Graf lengkap K_4 dan K_5

Definisi 1.8.5 Graf G disebut k – *partit* jika $V(G)$ dapat dipartisi ke dalam k partisi $V_1, V_2, \dots, V_k$ sehingga setiap sisi $e = uv \in E(G)$, berlaku $u \in V_i$ dan $v \in V_j$ untuk suatu $i, j \in \{1, 2, \dots, k\}$. Graf k – *partit* untuk $k \geq 2$ dengan $|V_i| = n_i$ disebut graf multipartit, dinotasikan $B_{n_1, n_2, \dots, n_k}$.

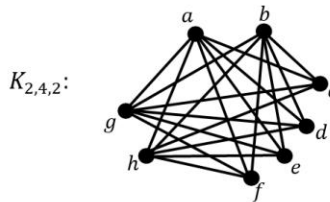
Contoh 1.8.5 Misalkan graf Multipartit $B_{2,3,4}$ dengan partisi himpunannya adalah $V_1 = \{a, b, c\}$, $V_2 = \{d, e, f, g\}$, dan $V_3 = \{h, i\}$ dan juga himpunan sisi $E(G) = \{ad, ae, af, bd, be, bf, bi, ce, cf, ch, dh, di, ei, fi, gh\}$.



Gambar 1.8.5 Graf multipartit (3 – *partit*) $B_{2,3,4}$

Definisi 1.8.6 Graf multipartit $B_{n_1, n_2, \dots, n_k}$ disebut graf multipartit lengkap jika setiap titik pada suatu partisi bertetangga dengan setiap titik pada setiap partisi lainnya. Graf multipartit lengkap dinotasikan $K_{n_1, n_2, \dots, n_k}$.

Contoh 1.8.6 Misalkan graf Multipartit lengkap $K_{2,4,2}$ dengan partisi himpunannya adalah $V_1 = \{a, b\}$, $V_2 = \{c, d, e, f\}$, dan $V_3 = \{g, h\}$ dan himpunan sisi $E(G) = \{ac, ad, ae, af, ag, ah, bc, bd, be, bf, bg, bh, cg, ch, dg, dh, eg, eh, fg, fh\}$.

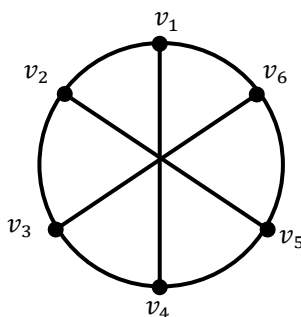


Gambar 1.8.6 Graf multipartit lengkap (3 – *partit*) $K_{2,4,2}$

Pada Definisi 1.8.6, jika $n_1 = n_2 = \dots = n_k$, graf multipartit lengkap $K_{n_1, n_2, \dots, n_k}$ dapat dinotasikan $K_{k \times n_1}$.

Definisi 1.8.7 Graf G disebut graf reguler dengan derajat r atau r -reguler jika $\deg(v) = r$ untuk setiap $v \in V(G)$.

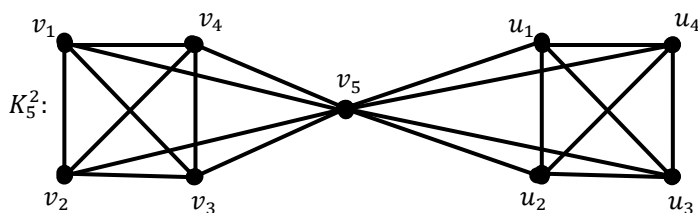
Contoh 1.8.7 Misalkan graf G 3-reguler dengan $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$ dan $E(G) = \{v_1v_2, v_1v_4, v_1v_6, v_2v_3, v_2v_5, v_3v_4, v_3v_6, v_4v_5, v_5v_6\}$.



Gambar 1.8.7 Graf 3-reguler

Definisi 1.8.8 Graf kincir angin dinotasikan K_n^m adalah graf yang diperoleh dari m salinan graf lengkap K_n dengan mengambil satu titik sebagai titik bersama.

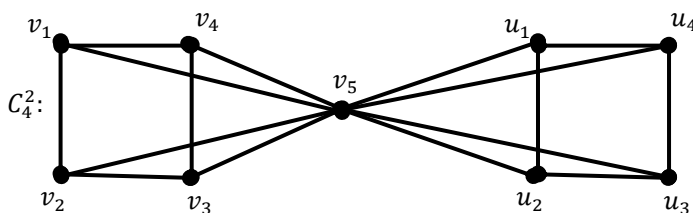
Contoh 1.8.8 Diberikan graf kincir angin K_5^2 sebagai berikut.



Gambar 1.8.8 Graf kincir angin K_5^2

Definisi 1.8.9 Misalkan K_1 adalah graf lengkap berorde 1 dan C_n adalah graf siklus berorde n . Graf kincir angin siklus dinotasikan C_n^q adalah graf yang diperoleh dengan cara melakukan operasi jumlah antara graf K_1 dengan graf hasil gabungan C_n sebanyak q atau secara matematis ditulis $C_n^q = K_1 + qC_n$.

Contoh 1.8.9 Diberikan graf kincir angin siklus C_4^2 dengan $V(C_4^2) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, u_1, u_2, u_3, u_4\}$ dan $E(C_4^2) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_1, u_1u_2, u_2u_3, u_3u_4, u_4u_1, v_1v_5, v_2v_5, v_3v_5, v_4v_5, u_1v_5, u_2v_5, u_3v_5, u_4v_5\}$



Gambar 1.8.9 Graf kincir angin siklus C_4^2

1.9 Bilangan Ramsey

Pada subbab ini akan diberikan definisi bilangan Ramsey klasik, bilangan Ramsey graf atau generalisasi bilangan Ramsey, dan definisi dan teorema yang akan membantu dalam penelitian, dan definisi bilangan Ramsey dari graf lintasan P_m dan graf kincir angin siklus C_n^2 yang dinotasikan $R(P_m, C_n^2)$.

Definisi 1.9.1 Misalkan bilangan bulat positif p dan q , bilangan Ramsey klasik yang dinotasikan $R(p, q)$ adalah bilangan bulat terkecil n sedemikian sehingga untuk setiap 2 –pewarnaan (2 –coloring) sisi dari graf K_n memuat warna merah K_p atau memuat warna biru K_q sebagai subgraf. (John M.Harris dkk, 2008)

Selanjutnya akan diberikan definisi bilangan Ramsey graf atau generalisasi bilangan Ramsey.

Definisi 1.9.2 Diberikan sebarang dua graf G dan H , bilangan Ramsey graf $R(G, H)$ adalah bilangan asli terkecil n sedemikian sehingga untuk setiap graf F dengan n titik memenuhi bahwa F memuat graf G atau $\bar{F}$ memuat graf H . (Hasmawati, 2015)

Definisi 1.9.3 Suatu graf H disebut graf kritis untuk F dan G jika H tidak memuat F dan $\bar{H}$ tidak memuat G .

Definisi 1.9.4 Diberikan graf F dan G . Batas bawah $R(F, G)$ adalah bilangan asli n sehingga terdapat graf H dengan orde n yang merupakan graf kritis untuk F dan G .

Berdasarkan Definisi 1.9.4, jika terdapat graf H dengan orde l sedemikian sehingga H tidak memuat F dan $\bar{H}$ tidak memuat G , maka $R(F, G) \geq l + 1$.

Teorema berikut adalah Teorema yang memberikan batas bawah bilangan Ramsey graf secara umum yang diberikan oleh Cháavatal dan Harary.

Teorema 1.9.1 Misalkan $\chi(H)$ adalah bilangan kromatik graf H dan $C(G)$ adalah banyaknya titik pada komponen terbesar graf G , maka $R(G, H) \geq (\chi(H) - 1)(C(G) - 1) + 1$

Bukti :

Pandang graf $F := (\chi(H) - 1)K_{C(G)-1}$. Graf F terdiri atas $(\chi(H) - 1)$ graf lengkap dengan orde masing-masing $C(G) - 1$. Dengan demikian, F tidak memuat graf terhubung yang berorde paling sedikit $C(G)$. Akibatnya, F tidak memuat G .

Komplemen dari F yaitu $\bar{F}$ adalah graf multipartit $K_{(\chi(H)-1) \times (C(G)-1)}$. Jelas $K_{(\chi(H)-1) \times (C(G)-1)}$ terdiri dari $\chi(H) - 1$ partisi, sehingga tidak memuat graf terhubung dengan bilangan kromatik $\chi(H)$. Jadi, $\bar{F}$ tidak memuat H . Karenanya, diperoleh $R(G, H) \geq (\chi(G) - 1)(C(G) - 1) + 1$.

Definisi 1.9.5 Bilangan Ramsey dari graf lintasan P_m dan graf kincir angin siklus C_n^q adalah bilangan asli terkecil k sedemikian sehingga untuk setiap graf G dengan k titik memenuhi bahwa G memuat graf P_m atau $\bar{G}$ memuat graf C_n^q .

Berdasarkan Definisi 1.9.5, jika sebarang graf G dengan orde l memuat P_m atau $\bar{G}$ memuat C_n^q , maka $R(P_m, C_n^q) \leq l$.

Dengan menggunakan batas bawah yang diberikan oleh Chávatál dan Harary, yaitu Teorema 1.9.1 untuk graf lintasan P_m dan graf kincir angin siklus C_n^2 , diperoleh

$$R(P_m, C_n^2) \geq (\chi(C_n^2) - 1)(C(P_m) - 1) + 1 = \begin{cases} 2(m-1) + 1 & , \ n \text{ genap} \\ 3(m-1) + 1 & , \ n \text{ ganjil} \end{cases}$$

atau

$$R(C_n^2, P_m) \geq (\chi(P_m) - 1)(C(C_n^2) - 1) + 1 = 2n + 1.$$

Diperoleh bilangan Ramsey dari graf lintasan P_m dan graf kincir angin siklus C_n^2 dengan m bilangan asli dan $n \geq 3$

$$R(P_m, C_n^2) \geq \begin{cases} \max\{2(m-1) + 1, 2n + 1\} & , \ n \text{ genap} \\ \max\{3(m-1) + 1, 2n + 1\} & , \ n \text{ ganjil} \end{cases} \quad (1)$$

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji literatur-literatur yang telah ada sebelumnya dan menjadikannya referensi dalam penelitian dan memastikan bahwa objek kajian dalam penelitian belum diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

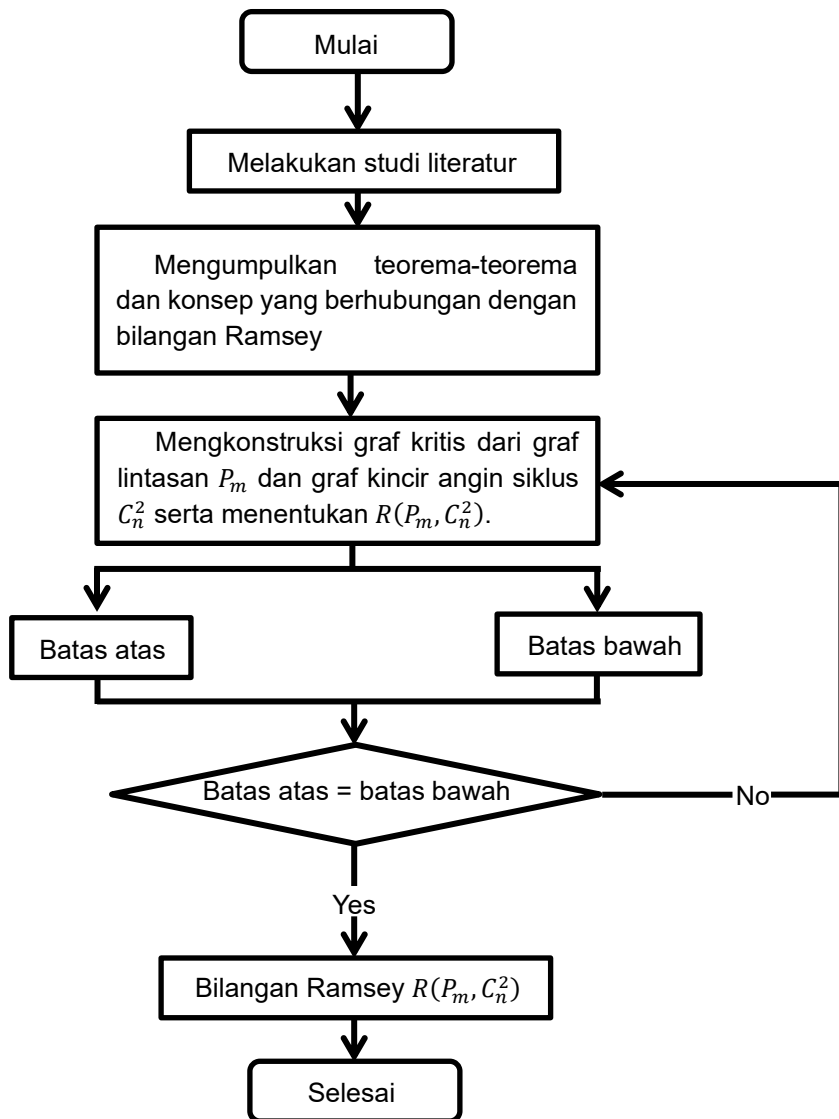
Penelitian ini dilakukan sejak Maret 2026 dan dilakukan di Perpustakaan Universitas Hasanuddin serta Laboratorium Aljabar dan Kombinatorika Departemen Matematika FMIPA Universitas Hasanuddin.

2.3 Prosedur Penelitian

Berikut akan dijabarkan prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini :

1. Melakukan studi literatur tentang bilangan Ramsey.
2. Menentukan jenis graf yang akan diteliti.
3. Menentukan bilangan Ramsey dari graf yang telah ditentukan dengan cara
 - a. Menentukan dan membuktikan batas bawah bilangan Ramsey untuk graf yang akan diteliti mulai dari orde terkecil menggunakan teorema yang telah diberikan oleh Chvátal dan Harary.
 - b. Menentukan dan membuktikan batas atas bilangan Ramsey dari graf yang akan diteliti.
 - c. Memastikan bahwa batas bawah sama dengan batas atas. Jika batas bawah dan batas atas belum sama, maka kembali ke poin a.
4. Membuat kesimpulan.
5. Menulis hasil-hasil yang telah diperoleh.

2.4 Alur Penelitian



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan kajian penentuan bilangan Ramsey dari graf lintasan P_m dan graf kincir angin siklus C_n^2 dengan $m = 2, 3, 4$ dan $n \geq 3$ yang dinotasikan $R(P_m, C_n^2)$. Dalam hal ini, diberikan graf lintasan P_m dan graf kincir angin siklus C_n^2 , akan ditunjukkan bahwa sebarang graf G dengan orde minimum memuat P_m atau komplemen dari graf G , yaitu $\bar{G}$ memuat C_n^2 .

3.1 Bilangan Ramsey $R(P_m, C_n^2)$ untuk $m = 2, 3$

Teorema 3.1.1 berikut menunjukkan bahwa sebarang graf G dengan orde paling sedikit $2n + 1$ memuat P_2 atau $\bar{G}$ memuat C_n^2 untuk $n \geq 3$. Serupa dengan Teorema 3.1.1, pada Teorema 3.1.2 juga menunjukkan bahwa sebarang graf G dengan orde paling sedikit $2n + 1$ memuat P_3 atau $\bar{G}$ memuat C_n^2 untuk $n \geq 3$.

Teorema 3.1.1 Misalkan $m, n \in \mathbb{N}$ dan $n \geq 3$. Jika P_m adalah graf lintasan berorde m dan C_n^2 adalah graf kincir angin siklus berorde $2n + 1$, maka $R(P_2, C_n^2) = 2n + 1$.

Bukti :

Berdasarkan pertidaksamaan (1), diperoleh

$$R(P_2, C_n^2) \geq 2n + 1. \quad (2)$$

Kemudian akan dibuktikan $R(P_2, C_n^2) \leq 2n + 1$.

Ambil sebarang graf G dengan $|V(G)| = 2n + 1$. Akan ditunjukkan G memuat P_2 atau $\bar{G}$ memuat C_n^2 . Jika graf G memuat P_2 , maka bukti selesai. Misalkan graf G tidak memuat P_2 , akan ditunjukkan $\bar{G}$ memuat C_n^2 . Karena graf G tidak memuat P_2 , maka untuk setiap $v \in V(G)$, $\deg_G(v) = 0$. Jika $\deg_G(v) = 0$ untuk setiap $v \in V(G)$, maka $G = \overline{K_{2n+1}}$. Berarti $\bar{G} = K_{2n+1}$. Dengan demikian, $\bar{G}$ memuat graf $K_1 + 2C_n = C_n^2$.

Jadi, G memuat P_2 atau $\bar{G}$ memuat C_n^2 . Menurut Definisi 1.9.5, diperoleh

$$R(P_2, C_n^2) \leq 2n + 1. \quad (3)$$

Berdasarkan pertidaksamaan (2) dan (3), disimpulkan $R(P_2, C_n^2) = 2n + 1$. ■

Teorema 3.1.2 Misalkan $m, n \in \mathbb{N}$ dan $n \geq 3$. Jika P_m adalah graf lintasan berorde m dan C_n^2 adalah graf kincir angin siklus berorde $2n + 1$, maka $R(P_3, C_n^2) = 2n + 1$.

Bukti :

Berdasarkan pertidaksamaan (1), diperoleh

$$R(P_3, C_n^2) \geq 2n + 1. \quad (4)$$

Kemudian akan dibuktikan $R(P_3, C_n^2) \leq 2n + 1$.

Ambil sebarang graf G dengan $|V(G)| = 2n + 1$. Misalkan $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_{2n+1}\}$. Jika graf G memuat P_3 , maka bukti selesai. Misalkan graf G tidak memuat P_3 , akan ditunjukkan $\bar{G}$ memuat C_n^2 . Karena G tidak memuat P_3 , maka untuk

setiap $v \in V(G)$, $\deg_G(v) \leq 1$. Berarti setiap titik di G bertetangga dengan paling banyak satu titik lainnya di G . Karena $|V(G)| = 2n + 1$, maka terdapat minimal satu titik di G , sebut saja v_k dengan $\deg_G(v_k) = 0$. Jika $\deg_G(v) = 0$ untuk setiap $v \in V(G)$, maka $G = \overline{K_{2n+1}}$. Berarti $\bar{G} = K_{2n+1}$. Dengan demikian $\bar{G}$ memuat graf $K_1 + 2C_n = C_n^2$. Misalkan terdapat minimal satu titik di G yang memiliki tetangga. Misalkan $N(v_{p_1}) = \{v_{q_1}\}$, $N(v_{p_2}) = \{v_{q_2}\}$, $N(v_{p_3}) = \{v_{q_3}\}$, ..., $N(v_{p_r}) = \{v_{q_r}\}$ dengan $1 \leq r \leq n$.

Sekarang tinjau komplemen dari G , yaitu $\bar{G}$. Misalkan $V_1 = \{v_{p_1}, v_{p_2}, v_{p_3}, \dots, v_{p_r}, v_{p_{r+1}}, \dots, v_{p_n}\}$. Perhatikan bahwa $\bar{G}[V_1]$ membentuk K_n , dengan demikian $\bar{G}[V_1]$ memuat C_n . Misalkan pula $V_2 = \{v_{q_1}, v_{q_2}, v_{q_3}, \dots, v_{q_r}, v_{q_{r+1}}, \dots, v_{q_n}\}$. Dengan cara serupa, diperoleh $\bar{G}[V_2]$ memuat C_n . Karena $\deg_G(v_k) = 0$, maka $\deg_{\bar{G}}(v_k) = 2n$. Karena $\bar{G}[V_1], \bar{G}[V_2]$ memuat C_n dan $\deg_{\bar{G}}(v_k) = 2n$, maka $\bar{G}$ memuat $K_1 + 2C_n = C_n^2$.

Jadi, G memuat P_3 atau $\bar{G}$ memuat C_n^2 . Menurut Definisi 1.9.5, diperoleh

$$R(P_3, C_n^2) \leq 2n + 1. \quad (5)$$

Berdasarkan pertidaksamaan (4) dan (5), disimpulkan $R(P_3, C_n^2) = 2n + 1$. ■

3.2 Bilangan Ramsey $R(P_4, C_n^2)$

Pada Proposisi 3.2.1 berikut menunjukkan bahwa untuk sebarang graf G dengan orde paling sedikit 10 memuat P_4 atau $\bar{G}$ memuat C_3^2 .

Proposisi 3.2.1 Jika P_4 adalah graf lintasan berorde 4 dan C_3^2 adalah graf kincir angin siklus berorde 7, maka $R(P_4, C_3^2) = 10$.

Bukti :

Berdasarkan pertidaksamaan (1), diperoleh

$$R(P_4, C_3^2) \geq 10 \quad (6)$$

Kemudian akan dibuktikan $R(P_4, C_3^2) \leq 10$.

Ambil sebarang graf G dengan $|V(G)| = 10$. Akan ditunjukkan G memuat P_4 atau $\bar{G}$ memuat C_3^2 . Jika G memuat P_4 , maka bukti selesai. Misalkan G tidak memuat P_4 , akan ditunjukkan $\bar{G}$ memuat C_3^2 .

Misalkan L adalah lintasan terpanjang di G dengan barisan titik $l_1, l_2, \dots, l_k$. Definisikan $V_1 = V(G) \setminus V(L)$. Misalkan pula L_1 adalah lintasan terpanjang di $G[V_1]$ dengan barisan titik $l_1^1, l_2^1, \dots, l_{k_1}^1$. Definisikan $V_2 = V(G) \setminus (V(L) \cup V(L_1))$. Misalkan lagi L_2 adalah lintasan terpanjang di $G[V_2]$ dengan barisan titik $l_1^2, l_2^2, \dots, l_{k_2}^2$. Definisikan $V_3 = V(G) \setminus (V(L) \cup V(L_1) \cup V(L_2))$. Jelas bahwa $k_2 \leq k_1 \leq k \leq 3$. Karena $|V(G)| = 10$, maka terdapat minimal satu $w \in V(G)$ sedemikian sehingga $w \notin V(L), w \notin V(L_1), w \notin V(L_2)$ dan $wl_1, wl_k, wl_1^1, wl_{k_1}^1, wl_1^2, wl_{k_2}^2 \notin E(G)$.

Perhatikan bahwa $l_1v, l_kv \notin E(G)$ untuk setiap $v \in V_1$, $l_1^1v, l_{k_1}^1v \notin E(G)$ untuk setiap $v \in V_2$, dan $l_1^2v, l_{k_2}^2v \notin E(G)$ untuk setiap $v \in V_3$. Misalkan $A_1 = \{l_1, l_1^1, l_1^2\}$ dan $A_2 = \{l_k, l_{k_1}^1, l_{k_2}^2\}$. Jelas bahwa $\bar{G}[A_1]$ dan $\bar{G}[A_2]$ membentuk C_3 , akibatnya $\bar{G}[\{w\} \cup A_1 \cup A_2]$ memuat $K_1 + 2C_3 = C_3^2$. Dengan demikian, $\bar{G}$ memuat C_3^2 .

Jadi, G memuat P_4 atau $\bar{G}$ memuat C_3^2 . Diperoleh

$$R(P_4, C_3^2) \leq 10. \quad (7)$$

Berdasarkan pertidaksamaan (6) dan (7), disimpulkan $R(P_4, C_3^2) = 10$. ■

Pada Teorema 3.2.1 dan Teorema 3.2.2 berikut menunjukkan bahwa sebarang graf G dengan orde paling sedikit $2(n+1)$ memenuhi kondisi bahwa G memuat P_4 atau $\bar{G}$ memuat C_n^2 untuk $n \geq 4$, dengan $n \equiv 0 \pmod{3}$ pada Teorema 3.2.1 dan $n \equiv 1 \pmod{3}$ pada Teorema 3.2.2.

Teorema 3.2.1 Misalkan $m, n \in \mathbb{N}$ dan $n \geq 4$. Jika P_m adalah graf lintasan berorde m dan C_n^2 adalah graf kincir angin siklus berorde $2n+1$, maka $R(P_4, C_n^2) = 2(n+1)$ untuk $n \equiv 0 \pmod{3}$.

Bukti :

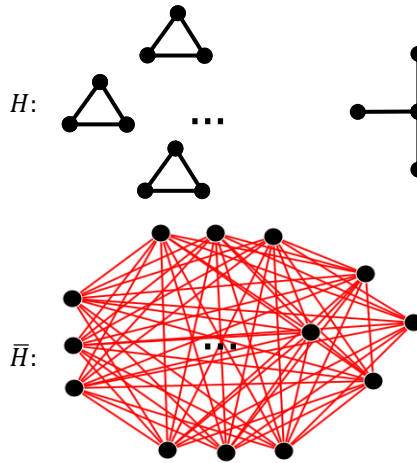
Misalkan $n = 3x, x \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$. Berdasarkan pertidaksamaan (1), diperoleh

$$R(P_4, C_{3x}^2) \geq 2(3x) + 1 = 6x + 1.$$

Namun, batas bawah tersebut masih dapat kita naikkan. Akan ditunjukkan bahwa $R(P_4, C_{3x}^2) \geq 6x + 2$.

Akan dicari graf kritis H dengan $|V(H)| = 6x + 1$ sedemikian sehingga H tidak memuat P_4 dan $\bar{H}$ tidak memuat C_{3x}^2 . Tinjau graf $H = (2x-1)K_3 \cup S_4$. Jelas bahwa H tidak memuat P_4 . Selanjutnya perhatikan komplemen dari H , yaitu $\bar{H} = \underbrace{K_{3,3,\dots,3}}_{2x-1} + \bar{S}_4 = \underbrace{K_{3,3,\dots,3}}_{2x-1} + (K_3 \cup K_1)$. Perhatikan bahwa graf $\underbrace{K_{3,3,\dots,3}}_{2x-1}$ adalah graf $(3(2x-2) = 6x-6)$ –reguler dan pada graf $K_3 \cup K_1$, tiga titik berderajat 2 dan satu titik berderajat 0. Akibatnya untuk setiap $h_1 \in V\left(\underbrace{K_{3,3,\dots,3}}_{2x-1}\right)$, $\deg_{\bar{H}}(h_1) = (6x-6) + 4 = 6x-2$ dan untuk setiap $h_2 \in V(K_3 \cup K_1)$, $\deg_{\bar{H}}(h_2) \leq 2 + 3(2x-1) = 6x-1$. Akibatnya untuk setiap $h \in V(\bar{H})$, $\deg_{\bar{H}}(h) \leq 6x-1$, sedangkan pada graf C_{3x}^2 terdapat titik yang berderajat $6x$. Oleh karena itu, $\bar{H}$ tidak memuat C_{3x}^2 . Jadi, setiap $h_2 \in V(K_3 \cup K_1)$, $\deg_{\bar{H}}(h_2) \leq 2 + 3(2x-1) = 6x-1$. Akibatnya untuk setiap $h \in V(\bar{H})$, $\deg_{\bar{H}}(h) \leq 6x-1$, sedangkan pada graf C_{3x}^2 terdapat titik yang berderajat $6x$. Oleh karena itu, $\bar{H}$ tidak memuat C_{3x}^2 . Jadi,

$$R(P_4, C_{3x}^2) \geq 6x + 2. \quad (8)$$



Gambar 3.2.1 Graf kritis dari graf lintasan P_4 dan graf kincir angin siklus C_{3x}^2

Kemudian akan ditunjukkan $R(P_4, C_{3x}^2) \leq 6x + 2$.

Ambil sebarang graf G dengan $|V(G)| = 6x + 2$. Akan dibuktikan G memuat P_4 atau $\bar{G}$ memuat C_{3x}^2 . Jika G memuat P_4 , maka bukti selesai. Misalkan G tidak memuat P_4 , akan dibuktikan $\bar{G}$ memuat C_{3x}^2 . Misalkan L_0 adalah lintasan terpanjang di G dengan barisan titik $l_1, l_2, \dots, l_{k_0}$. Definisikan $V_1 = V(G) \setminus V(L_0)$. Misalkan L_1 adalah lintasan terpanjang di $G[V_1]$ dengan barisan titik $l_1^1, l_2^1, \dots, l_{k_1}^1$. Definisikan $V_2 = V(G) \setminus (V(L_0) \cup V(L_1))$. Misalkan L_2 adalah lintasan terpanjang di $G[V_2]$ dengan barisan titik $l_1^2, l_2^2, \dots, l_{k_2}^2$. Lakukan terus proses ini hingga $V_{2x-1} = V(G) \setminus (\cup_{i=0}^{2x-2} V(L_i))$. Misalkan L_{2x-1} adalah lintasan terpanjang di $G[V_{2x-1}]$ dengan barisan titik $l_1^{2x-1}, l_2^{2x-1}, \dots, l_{k_{2x-1}}^{2x-1}$. Definisikan $V_{2x} = V(G) \setminus (\cup_{i=0}^{2x-1} V(L_i))$. Untuk setiap $v \in V_{2x+1}$, v tidak bertetangga dengan semua titik ujung L_z , $0 \leq z \leq 2x - 1$. Jelas bahwa $k_{2x-1} \leq k_{2x-2} \leq \dots \leq k_2 \leq k_1 \leq k_0 \leq 3$. Karena $|V(G)| = 6x + 2 = 3(2x) + 2$, maka terdapat minimal dua titik, misal $u, w \in V(G)$ sedemikian sehingga $u, w \notin V(L_j)$, untuk setiap $0 \leq j \leq 2x - 1$.

Jika $k_0 \leq 2$, maka sama saja dengan Teorema 3.1.1, bukti selesai. Misalkan $k_r = k_{r-1} = \dots = k_0 = 3$, $0 \leq r \leq 2x - 1$. Berarti lintasan P_3 ada sebanyak $r + 1$. Misalkan pula $k_s = k_{s-1} = \dots = k_{r+1} = 2$, $r + 1 \leq s \leq 2x - 1$. Berarti lintasan P_2 ada sebanyak $s - r$. Berarti titik-titik selain u dan w yang tidak termasuk ke dalam lintasan-lintasan tersebut ada sebanyak $6x - 3(r + 1) - 2(s - r) = 6x - r - 2s - 3$. Misalkan titik-titik tersebut $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{6x-r-2s-3}\}$. Perhatikan bahwa bisa saja terbentuk beberapa lintasan P_2 pada $G[A]$. Tinjau dua kasus berikut :

1. Titik w bertetangga dengan titik u .

Andaikan w bertetangga dengan salah satu titik tengah dari L_y , $0 \leq y \leq r$, maka $G[\{w, u\} \cup V(L_y)]$ akan memuat P_4 , hal ini kontradiksi dengan G tidak

memuat P_4 , maka haruslah w tidak bertetangga dengan titik tengah L_y , untuk setiap $0 \leq y \leq r$.

Jika r ganjil, berarti $r - 1$ genap, $r + 1$ genap dan $6x - r - 2s - 3$ genap. Misalkan terbentuk sebanyak t lintasan P_2 dengan $0 \leq t \leq \frac{6x-r-2s-3}{2}$ pada $G[A]$.

Misalkan $N(a_{b_1}) = \{a_{c_1}\}, N(a_{b_2}) = \{a_{c_2}\}, \dots, N(a_{b_t}) = \{a_{c_t}\}$. Definisikan $B_1 = \{l_1, l_2, l_1^1, l_1^2, l_2^2, l_1^3, \dots, l_1^{r-1}, l_2^{r-1}, l_1^r\} \cup \{l_1^{r+1}, l_1^{r+2}, \dots, l_1^s\} \cup \left\{a_{b_1}, a_{b_2}, \dots, a_{b_t}, a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s-3}{2}}}\right\}$ dan $B_2 = \{l_{k_0}, l_2^1, l_{k_1}^1, l_{k_2}^2, l_2^2, l_{k_3}^3, \dots, l_2^r, l_{k_r}^r\} \cup \{l_2^{r+1}, l_2^{r+2}, \dots, l_2^s\} \cup \left\{a_{c_1}, a_{c_2}, \dots, a_{c_t}, a_{c_{t+1}}, \dots, a_{c_{\frac{6x-r-2s-3}{2}}}\right\}$. Jelas bahwa $B_1 \cup B_2 =$

$V(G) \setminus \{u, w\}$ dan $|B_1| = |B_2|$. Karena $|B_1| = |B_2|$ dan $|V(G) \setminus \{u, w\}| = 6x$, maka $|B_1| = 3x = |B_2|$. Sekarang tinjau $\bar{G}[B_1]$, perhatikan $l_1 l_1^1, l_1^1 l_2, l_2 l_1^2, l_1^2 l_1^3, \dots, l_2^{r-1} l_1^r, l_1^r l_1^{r+1}, l_1^{r+1} l_1^{r+2}, \dots, l_1^{s-1} l_1^s, l_1^s a_{b_1}, a_{b_1} a_{b_2}, \dots, a_{b_{t-1}} a_{b_t}, a_{b_t} a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s-3}{2}-1}} a_{b_{\frac{6x-r-2s-3}{2}}}, a_{b_{\frac{6x-r-2s-3}{2}}} l_1 \in E(\bar{G}[B_1])$. Akibatnya

$\bar{G}[B_1]$ memuat C_{3x} . Dengan cara serupa, diperoleh $\bar{G}[B_2]$ juga memuat C_{3x} . Berarti $\bar{G}[B_1 \cup B_2]$ memuat $2C_{3x}$. Karena $vw \notin E(G)$ untuk setiap $v \in V(G) \setminus \{u\}$, maka $vw \in E(\bar{G})$ untuk setiap $v \in V(\bar{G}) \setminus \{u\}$. Akibatnya $\bar{G}[B_1 \cup B_2 \cup \{w\}]$ memuat $K_1 + 2C_{3x} = C_{3x}^2$. Oleh karena itu $\bar{G}$ memuat C_{3x}^2 .

Jika r genap, berarti $r - 1$ ganjil, $r + 1$ ganjil dan $6x - r - 2s - 3$ ganjil. Misalkan terdapat sebanyak t lintasan P_2 dengan $0 \leq t \leq \frac{6x-r-2s-3-1}{2}$ pada $G[A]$ dan terdapat minimal satu titik tersisa yang tidak membentuk P_2 , sebut saja a_{t_1} .

Misalkan $N(a_{b_1}) = \{a_{c_1}\}, N(a_{b_2}) = \{a_{c_2}\}, \dots, N(a_{b_t}) = \{a_{c_t}\}$. Definisikan $B_1 = \{l_1, l_2, l_1^1, l_1^2, l_2^2, l_1^3, \dots, l_1^{r-1}, l_1^r, l_2^r\} \cup \{l_1^{r+1}, l_1^{r+2}, \dots, l_1^s\} \cup \left\{a_{b_1}, a_{b_2}, \dots, a_{b_t}, a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s-3-1}{2}}}\right\}$ dan $B_2 = \{l_{k_0}, l_2^1, l_{k_1}^1, l_{k_2}^2, l_2^2, l_{k_3}^3, \dots, l_2^{r-1}, l_{k_{r-1}}^{r-1}, l_{k_r}^r\} \cup \{l_2^{r+1}, l_2^{r+2}, \dots, l_2^s\} \cup \left\{a_{c_1}, a_{c_2}, \dots, a_{c_t}, a_{c_{t+1}}, \dots, a_{c_{\frac{6x-r-2s-3-1}{2}}}\right\} \cup \{a_{t_1}\}$. Jelas bahwa $B_1 \cup B_2 = V(G) \setminus \{u, w\}$

dan $|B_1| = |B_2|$. Karena $|B_1| = |B_2|$ dan $|V(G) \setminus \{u, w\}| = 6x$, maka $|B_1| = 3x = |B_2|$. Sekarang tinjau $\bar{G}[B_1]$, perhatikan $l_1 l_1^1, l_1^1 l_2, l_2 l_1^2, l_1^2 l_1^3, l_1^3 l_2^2, \dots, l_2^{r-1} l_1^r, l_1^r l_1^{r+1}, l_1^{r+1} l_2^r, l_2^r l_1^{r+2}, \dots, l_1^{s-1} l_1^s, l_1^s a_{b_1}, a_{b_1} a_{b_2}, \dots, a_{b_{t-1}} a_{b_t}, a_{b_t} a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s-3-1}{2}-1}} a_{b_{\frac{6x-r-2s-3-1}{2}}}, a_{b_{\frac{6x-r-2s-3-1}{2}}} l_1 \in E(\bar{G}[B_1])$.

Akibatnya $\bar{G}[B_1]$ memuat C_{3x} . Dengan cara serupa, diperoleh $\bar{G}[B_2]$ juga memuat C_{3x} . Berarti $\bar{G}[B_1 \cup B_2]$ memuat $2C_{3x}$. Karena $vw \notin E(G)$ untuk setiap $v \in V(G) \setminus \{u\}$, maka $vw \in E(\bar{G})$ untuk setiap $v \in V(\bar{G}) \setminus \{u\}$. Akibatnya $\bar{G}[B_1 \cup B_2 \cup \{w\}]$ memuat $K_1 + 2C_{3x} = C_{3x}^2$. Oleh karena itu $\bar{G}$ memuat C_{3x}^2 .

2. Titik w tidak bertetangga dengan titik u .

Andaikan w bertetangga dengan titik tengah lintasan L_{y_1}, L_{y_2} , $0 \leq y_1 \neq y_2 \leq r$, maka $G[\{w\} \cup V(L_{y_1}) \cup V(L_{y_2})]$ memuat P_5 , yang berarti juga memuat P_4 . Hal ini kontradiksi dengan G tidak memuat P_4 , maka haruslah w bertetangga dengan paling banyak satu titik tengah lintasan $L_y, 0 \leq y \leq r$. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan lintasan tersebut adalah L_r .

Jika r ganjil, berarti $r - 1$ genap, $r + 1$ genap dan $6x - r - 2s - 3$ genap. Misalkan terbentuk sebanyak t lintasan P_2 dengan $0 \leq t \leq \frac{6x-r-2s-3}{2}$ pada $G[A]$. Misalkan $N(a_{b_1}) = \{a_{c_1}\}, N(a_{b_2}) = \{a_{c_2}\}, \dots, N(a_{b_t}) = \{a_{c_t}\}$. Definisikan $B_1 = \{l_1, l_2, l_1^1, l_1^2, l_1^3, \dots, l_1^{r-2}, l_1^{r-1}, l_2^{r-1}\} \cup \{l_1^r\} \cup \{l_1^{r+1}, l_1^{r+2}, \dots, l_1^s\} \cup \{a_{b_1}, a_{b_2}, \dots, a_{b_t}, a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s-3}{2}}}\}$ dan $B_2 = \{l_{k_0}, l_2^1, l_{k_1}^1, l_{k_2}^2, l_2^3, l_{k_3}^3, \dots, l_2^{r-2}, l_{k_{r-2}}^{r-2}, l_{k_{r-1}}^{r-1}\} \cup \{l_{k_r}^r\} \cup \{l_2^{r+1}, l_2^{r+2}, \dots, l_2^s\} \cup \{a_{c_1}, a_{c_2}, \dots, a_{c_t}, a_{c_{t+1}}, \dots, a_{c_{\frac{6x-r-2s-3}{2}}}\} \cup \{u\}$. Jelas bahwa $B_1 \cup B_2 = V(G) \setminus \{w, l_2^r\}$ dan $|B_1| = |B_2|$. Karena $|B_1| = |B_2|$ dan $|V(G) \setminus \{w, l_2^r\}| = 6x$, maka $|B_1| = 3x = |B_2|$. Sekarang tinjau $\bar{G}[B_1]$, perhatikan $l_1 l_1^1, l_1^1 l_2, l_2 l_2^1, l_2^1 l_1^3, \dots, l_1^{r-1} l_1^r, l_1^r l_2^{r-1}, l_2^{r-1} l_1^{r+1}, l_1^{r+1} l_1^{r+2}, \dots, l_1^{s-1} l_1^s, l_1^s a_{b_1}, a_{b_1} a_{b_2}, \dots, a_{b_{t-1}} a_{b_t}, a_{b_t} a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s-3}{2}-1}} a_{b_{\frac{6x-r-2s-3}{2}}}, a_{b_{\frac{6x-r-2s-3}{2}}} l_1 \in E(\bar{G}[B_1])$. Akibatnya $\bar{G}[B_1]$ memuat C_{3x} . Dengan cara serupa, diperoleh $\bar{G}[B_2]$ juga memuat C_{3x} . Berarti $\bar{G}[B_1 \cup B_2]$ memuat $2C_{3x}$. Karena $vw \notin E(G)$ untuk setiap $v \in V(G) \setminus \{l_2^r\}$, maka $vw \in E(\bar{G})$ untuk setiap $v \in V(\bar{G}) \setminus \{l_2^r\}$. Akibatnya $\bar{G}[B_1 \cup B_2 \cup \{w\}]$ memuat $K_1 + 2C_{3x} = C_{3x}^2$. Oleh karena itu $\bar{G}$ memuat C_{3x}^2 .

Jika r genap, berarti $r - 1$ ganjil, $r + 1$ ganjil dan $6x - r - 2s - 3$ juga ganjil. Misalkan terbentuk sebanyak t lintasan P_2 dengan $0 \leq t \leq \frac{6x-r-2s-3-1}{2}$ pada $G[A]$ dan terdapat minimal satu titik tersisa yang tidak membentuk P_2 , sebut saja a_{t_1} . Misalkan $N(a_{b_1}) = \{a_{c_1}\}, N(a_{b_2}) = \{a_{c_2}\}, \dots, N(a_{b_t}) = \{a_{c_t}\}$. Definisikan $B_1 = \{l_1, l_2, l_1^1, l_1^2, l_1^3, \dots, l_1^{r-2}, l_2^{r-2}, l_1^{r-1}\} \cup \{l_1^r\} \cup \{l_1^{r+1}, l_1^{r+2}, \dots, l_1^s\} \cup \{a_{b_1}, a_{b_2}, \dots, a_{b_t}, a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s-3-1}{2}}}\} \cup \{a_{t_1}\}$ dan $B_2 = \{l_{k_0}, l_2^1, l_{k_1}^1, l_{k_2}^2, l_2^3, l_{k_3}^3, \dots, l_{k_{r-2}}^{r-2}, l_2^{r-1}, l_{k_{r-1}}^{r-1}\} \cup \{l_{k_r}^r\} \cup \{l_2^{r+1}, l_2^{r+2}, \dots, l_2^s\} \cup \{a_{c_1}, a_{c_2}, \dots, a_{c_t}, a_{c_{t+1}}, \dots, a_{c_{\frac{6x-r-2s-3-1}{2}}}\} \cup \{u\}$. Jelas bahwa $B_1 \cup B_2 = V(G) \setminus \{w, l_2^r\}$ dan $|B_1| = |B_2|$. Karena $|B_1| = |B_2|$ dan $|V(G) \setminus \{w, l_2^r\}| = 6x$, maka $|B_1| = 3x = |B_2|$. Sekarang tinjau $\bar{G}[B_1]$, perhatikan $l_1 l_1^1, l_1^1 l_2, l_2 l_2^1, l_2^1 l_1^3, \dots, l_1^{r-2} l_1^{r-1}, l_1^{r-1} l_2^{r-2}, l_2^{r-2} l_1^r, l_1^r l_1^{r+1}, l_1^{r+1} l_1^{r+2}, \dots, l_1^{s-1} l_1^s, l_1^s a_{b_1}, a_{b_1} a_{b_2}, \dots, a_{b_{t-1}} a_{b_t}, a_{b_t} a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s-3-1}{2}-1}} a_{b_{\frac{6x-r-2s-3-1}{2}}}, a_{b_{\frac{6x-r-2s-3-1}{2}}} l_1 \in E(\bar{G}[B_1])$.

Akibatnya $\bar{G}[B_1]$ memuat C_{3x} . Dengan cara serupa, diperoleh $\bar{G}[B_2]$ juga memuat C_{3x} . Berarti $\bar{G}[B_1 \cup B_2]$ memuat $2C_{3x}$. Karena $vw \notin E(G)$ untuk setiap $v \in V(G) \setminus \{l_2^r\}$, maka $vw \in E(\bar{G})$ untuk setiap $v \in V(\bar{G}) \setminus \{l_2^r\}$. Akibatnya $\bar{G}[B_1 \cup B_2 \cup \{w\}]$ memuat $K_1 + 2C_{3x} = C_{3x}^2$. Oleh karena itu $\bar{G}$ memuat C_{3x}^2 .

Berdasarkan dua kasus di atas, diperoleh untuk sebarang graf G dengan $V(G) = 6x + 2$, G memuat P_4 atau $\bar{G}$ memuat C_{3x}^2 , maka

$$R(P_4, C_{3x}^2) \leq 6x + 2 = 2(3x + 1). \quad (9)$$

Jadi, berdasarkan pertidaksamaan (8) dan (9) disimpulkan untuk $n \equiv 0 \pmod{3}$, $R(P_4, C_n^2) = 2(n + 1)$. ■

Teorema 3.2.2 Misalkan $m, n \in \mathbb{N}$ dan $n \geq 4$. Jika P_m adalah graf lintasan berorde m dan C_n^2 adalah graf kincir angin siklus berorde $2n + 1$, maka $R(P_4, C_n^2) = 2(n + 1)$ untuk $n \equiv 1 \pmod{3}$.

Bukti :

Misalkan $n = 3x + 1, x \in \mathbb{N}$. Berdasarkan pertidaksamaan (1), diperoleh

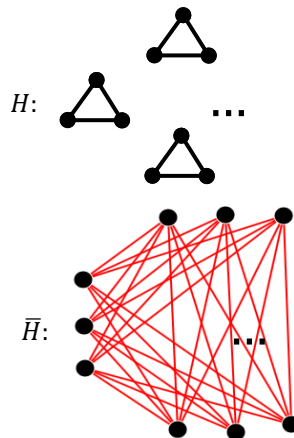
$$R(P_4, C_{3x+1}^2) \geq 2(3x + 1) + 1 = 6x + 3.$$

Namun, batas bawah tersebut masih dapat kita naikkan. Akan ditunjukkan bahwa $R(P_4, C_{3x+1}^2) \geq 6x + 4$.

Akan dicari graf kritis H dengan $|V(H)| = 6x + 3$ sedemikian sehingga H tidak memuat P_4 dan $\bar{H}$ tidak memuat C_{3x+1}^2 . Tinjau graf $H = (2x + 1)K_3$. Jelas bahwa H tidak memuat P_4 . Selanjutnya perhatikan komplemen dari H , yaitu $\bar{H} = K_{\underbrace{3, 3, \dots, 3}_{2x+1}}$.

Perhatikan bahwa graf $K_{\underbrace{3, 3, \dots, 3}_{2x+1}}$ adalah graf $(3(2x) = 6x)$ -reguler. Sedangkan pada graf C_{3x+1}^2 terdapat titik yang berderajat $2(3x + 1) = 6x + 2$. Oleh karena itu, $\bar{H}$ tidak memuat C_{3x+1}^2 . Jadi,

$$R(P_4, C_{3x+1}^2) \geq 6x + 4. \quad (10)$$



Gambar 3.2.2 Graf kritis dari graf lintasan P_4 dan graf kincir angin siklus C_{3x+1}^2

Kemudian akan ditunjukkan $R(P_4, C_{3x+1}^2) \leq 6x + 4$.

Ambil sebarang graf G dengan $|V(G)| = 6x + 4$. Akan dibuktikan G memuat P_4 atau $\bar{G}$ memuat C_{3x+1}^2 . Jika G memuat P_4 , maka bukti selesai. Misalkan G tidak memuat P_4 , akan dibuktikan $\bar{G}$ memuat C_{3x+1}^2 . Misalkan L_0 adalah lintasan terpanjang di G dengan barisan titik $l_1, l_2, \dots, l_{k_0}$. Definisikan $V_1 = V(G) \setminus V(L_0)$. Misalkan L_1 adalah lintasan terpanjang di $G[V_1]$ dengan barisan titik $l_1^1, l_2^1, \dots, l_{k_1}^1$. Definisikan $V_2 = V(G) \setminus (V(L_0) \cup V(L_1))$. Misalkan L_2 adalah lintasan terpanjang di $G[V_2]$ dengan barisan titik $l_1^2, l_2^2, \dots, l_{k_2}^2$. Lakukan terus proses ini hingga $V_{2x} = V(G) \setminus (\cup_{i=0}^{2x-1} V(L_i))$. Misalkan L_{2x} adalah lintasan terpanjang di $G[V_{2x}]$ dengan barisan titik $l_1^{2x}, l_2^{2x}, \dots, l_{k_{2x}}^{2x}$. Definisikan $V_{2x+1} = V(G) \setminus (\cup_{i=0}^{2x} V(L_i))$. Untuk setiap $v \in V_{2x+1}$, v tidak bertetangga dengan semua titik ujung L_z , $0 \leq z \leq 2x$. Jelas bahwa $k_{2x} \leq k_{2x-1} \leq \dots \leq k_2 \leq k_1 \leq k_0 \leq 3$. Karena $|V(G)| = 6x + 4 = 3(2x + 1) + 1$, maka terdapat minimal satu titik, misal $w \in V(G)$ sedemikian sehingga $w \notin V(L_j)$, untuk setiap $0 \leq j \leq 2x$.

Jika $k_0 \leq 2$, maka sama saja dengan Teorema 3.1.1, bukti selesai. Misalkan $k_r = k_{r-1} = \dots = k_0 = 3$, $0 \leq r \leq 2x$. Berarti lintasan P_3 ada sebanyak $r + 1$. Misalkan pula $k_s = k_{s-1} = \dots = k_{r+1} = 2$, $r + 1 \leq s \leq 2x$. Berarti lintasan P_2 ada sebanyak $s - r$. Berarti titik-titik selain w yang tidak termasuk ke dalam lintasan-lintasan tersebut ada sebanyak $6x + 3 - 3(r + 1) - 2(s - r) = 6x - r - 2s$. Misalkan titik-titik tersebut $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{6x-r-2s}\}$. Perhatikan bahwa bisa saja terbentuk beberapa lintasan P_2 pada $G[A]$. Andaikan w bertetangga dengan titik tengah lintasan L_{y_1}, L_{y_2} , $0 \leq y_1 \neq y_2 \leq r$, maka $G[\{w\} \cup V(L_{y_1}) \cup V(L_{y_2})]$ memuat P_5 , yang berarti juga memuat P_4 . Hal ini kontradiksi dengan G tidak memuat P_4 , maka haruslah w bertetangga dengan paling banyak satu titik tengah lintasan L_y , $0 \leq y \leq r$. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan lintasan tersebut adalah L_r . Tinjau dua kasus berikut :

1. Titik w tidak bertetangga dengan titik tengah L_r .

Misalkan w bertetangga dengan salah satu titik di A , misal a_{t_1} .

Jika r ganjil, berarti $r - 1$ genap, $r + 1$ ganjil, dan $6x - r - 2s$ ganjil. Misalkan terbentuk sebanyak t lintasan P_2 dengan $0 \leq t \leq \frac{6x-r-2s-1}{2}$ pada $G[A]$. Misalkan $N(a_{b_1}) = \{a_{c_1}\}, N(a_{b_2}) = \{a_{c_2}\}, \dots, N(a_{b_t}) = \{a_{c_t}\}$. Definisikan $B_1 = \{l_1, l_2, l_1^1, l_1^2, l_2^1, l_2^2, l_1^3, \dots, l_1^{r-1}, l_2^{r-1}, l_1^r\} \cup \{l_1^{r+1}, l_1^{r+2}, \dots, l_1^s\} \cup \{a_{b_1}, a_{b_2}, \dots, a_{b_t}, a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s-1}{2}}}\}$ dan $B_2 = \{l_{k_0}, l_2^1, l_{k_1}^1, l_{k_2}^2, l_2^3, l_{k_3}^3, \dots, l_2^r, l_{k_r}^r\} \cup \{l_2^{r+1}, l_2^{r+2}, \dots, l_2^s\} \cup \{a_{c_1}, a_{c_2}, \dots, a_{c_t}, a_{c_{t+1}}, \dots, a_{c_{\frac{6x-r-2s-1}{2}}}\}$. Jelas bahwa $B_1 \cup B_2 = V(G) \setminus \{w, a_{t_1}\}$ dan $|B_1| = |B_2|$. Karena $|B_1| = |B_2|$ dan $|V(G) \setminus \{w, a_{t_1}\}| = 6x + 2$, maka $|B_1| = 3x + 1 = |B_2|$. Sekarang tinjau $\bar{G}[B_1]$, perhatikan $l_1 l_1^1, l_1^1 l_2, l_2 l_1^2, l_1^2 l_1^3, \dots, l_1^{r-1} l_1^r, l_1^r l_2^{r-1}, l_2^{r-1} l_1^{r+1}, l_1^{r+1} l_1^{r+2}, \dots, l_1^{s-1} l_1^s, l_1^s a_{b_1}, a_{b_1} a_{b_2}, \dots, a_{b_{t-1}} a_{b_t}, a_{b_t} a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s-1}{2}-1}} a_{b_{\frac{6x-r-2s-1}{2}}}, a_{b_{\frac{6x-r-2s-1}{2}}} l_1 \in E(\bar{G}[B_1])$. Akibatnya $\bar{G}[B_1]$ memuat C_{3x+1} . Dengan cara serupa, diperoleh $\bar{G}[B_2]$ juga memuat C_{3x+1} . Berarti $\bar{G}[B_1 \cup B_2]$ memuat $2C_{3x+1}$. Karena $vw \notin E(G)$ untuk setiap $v \in V(G) \setminus \{u\}$, maka $vw \in E(\bar{G})$ untuk setiap $v \in V(\bar{G}) \setminus \{u\}$. Akibatnya $\bar{G}[B_1 \cup B_2 \cup \{w\}]$ memuat $K_1 + 2C_{3x+1} = C_{3x+1}^2$. Oleh karena itu $\bar{G}$ memuat C_{3x+1}^2 .

Jika r genap, berarti $r - 1$ ganjil, $r + 1$ ganjil dan $6x - r - 2s$ genap. Misalkan terdapat sebanyak t lintasan P_2 dengan $0 \leq t \leq \frac{6x-r-2s-2}{2}$ pada $G[A]$ dan terdapat minimal satu titik tersisa yang tidak membentuk P_2 , sebut saja a_{t_2} . Misalkan $N(a_{b_1}) = \{a_{c_1}\}, N(a_{b_2}) = \{a_{c_2}\}, \dots, N(a_{b_t}) = \{a_{c_t}\}$. Definisikan $B_1 = \{l_1, l_2, l_1^1, l_1^2, l_2^1, l_2^2, l_1^3, \dots, l_1^{r-1}, l_1^r, l_2^r\} \cup \{l_1^{r+1}, l_1^{r+2}, \dots, l_1^s\} \cup \{a_{b_1}, a_{b_2}, \dots, a_{b_t}, a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s-2}{2}}}\}$ dan $B_2 = \{l_{k_0}, l_2^1, l_{k_1}^1, l_{k_2}^2, l_2^3, l_{k_3}^3, \dots, l_2^{r-1}, l_{k_{r-1}}^{r-1}, l_{k_r}^r\} \cup \{l_2^{r+1}, l_2^{r+2}, \dots, l_2^s\} \cup \{a_{c_1}, a_{c_2}, \dots, a_{c_t}, a_{c_{t+1}}, \dots, a_{c_{\frac{6x-r-2s-2}{2}}}\} \cup \{a_{t_2}\}$. Jelas bahwa $B_1 \cup B_2 = V(G) \setminus \{w, a_{t_1}\}$ dan $|B_1| = |B_2|$. Karena $|B_1| = |B_2|$ dan $|V(G) \setminus \{w, a_{t_1}\}| = 6x + 2$, maka $|B_1| = 3x + 1 = |B_2|$. Sekarang tinjau $\bar{G}[B_1]$, perhatikan $l_1 l_1^1, l_1^1 l_2, l_2 l_1^2, l_1^2 l_1^3, l_1^3 l_2^2, \dots, l_1^{r-1} l_1^r, l_1^r l_1^{r+1}, l_1^{r+1} l_2^r, l_2^r l_1^{r+2}, \dots, l_1^{s-1} l_1^s, l_1^s a_{b_1}, a_{b_1} a_{b_2}, \dots, a_{b_{t-1}} a_{b_t}, a_{b_t} a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s-2}{2}-1}} a_{b_{\frac{6x-r-2s-2}{2}}}, a_{b_{\frac{6x-r-2s-2}{2}}} l_1 \in E(\bar{G}[B_1])$. Akibatnya $\bar{G}[B_1]$ memuat C_{3x+1} . Dengan cara serupa, diperoleh $\bar{G}[B_2]$ juga memuat C_{3x+1} . Berarti $\bar{G}[B_1 \cup B_2]$ memuat $2C_{3x+1}$. Karena $vw \notin E(G)$ untuk setiap $v \in V(G) \setminus \{w, a_{t_1}\}$, maka $vw \in E(\bar{G})$ untuk setiap $v \in V(\bar{G}) \setminus \{w, a_{t_1}\}$. Akibatnya $\bar{G}[B_1 \cup B_2 \cup \{w\}]$ memuat $K_1 + 2C_{3x+1} = C_{3x+1}^2$. Oleh karena itu $\bar{G}$ memuat C_{3x+1}^2 .

2. Titik w bertetangga dengan titik tengah L_r .

Andaikan w bertetangga dengan salah satu titik di A , misal a_{t_1} . Perhatikan bahwa $G[\{w\} \cup V(L_r) \cup \{a_{t_1}\}]$ memuat P_4 . Hal ini kontradiksi dengan G tidak memuat P_4 , maka haruslah w tidak bertetangga dengan semua titik di A .

Jika r ganjil, berarti $r - 1$ genap, $r + 1$ ganjil dan $6x - r - 2s$ ganjil. Misalkan terbentuk sebanyak t lintasan P_2 dengan $0 \leq t \leq \frac{6x-r-2s-1}{2}$ pada $G[A]$ dan terdapat minimal satu titik tersisa yang tidak membentuk P_2 , misalkan a_{t_2} .

Misalkan $N(a_{b_1}) = \{a_{c_1}\}, N(a_{b_2}) = \{a_{c_2}\}, \dots, N(a_{b_t}) = \{a_{c_t}\}$. Definisikan $B_1 = \{l_1, l_2, l_1^1, l_1^2, l_2^2, l_1^3, \dots, l_1^{r-2}, l_1^{r-1}, l_2^{r-1}\} \cup \{l_1^r\} \cup \{l_1^{r+1}, l_1^{r+2}, \dots, l_1^s\} \cup$

$$\left\{ a_{b_1}, a_{b_2}, \dots, a_{b_t}, a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s-1}{2}}} \right\} \quad \text{dan} \quad B_2 =$$

$$\{l_{k_0}, l_2^1, l_{k_1}^1, l_{k_2}^2, l_2^3, l_{k_3}^3, \dots, l_2^{r-2}, l_{k_{r-2}}^{r-2}, l_{k_{r-1}}^{r-1}\} \cup \{l_{k_r}^r\} \cup \{l_2^{r+1}, l_2^{r+2}, \dots, l_2^s\} \cup$$

$$\left\{ a_{c_1}, a_{c_2}, \dots, a_{c_t}, a_{c_{t+1}}, \dots, a_{c_{\frac{6x-r-2s-1}{2}}} \right\} \cup \{a_{t_2}\}. \text{ Jelas bahwa } B_1 \cup B_2 = V(G) \setminus \{w, l_2^r\}$$

dan $|B_1| = |B_2|$. Karena $|B_1| = |B_2|$ dan $|V(G) \setminus \{w, l_2^r\}| = 6x + 2$, maka $|B_1| = 3x + 1 = |B_2|$. Sekarang tinjau $\bar{G}[B_1]$, perhatikan $l_1 l_1^1, l_1^1 l_2, l_2 l_2^1, l_2^1 l_1^3, \dots, l_1^{r-1} l_1^r, l_1^r l_2^{r-1}, l_2^{r-1} l_1^{r+1}, l_1^{r+1} l_1^{r+2}, \dots, l_1^{s-1} l_1^s, l_1^s a_{b_1}, a_{b_1} a_{b_2}, \dots,$

$$a_{b_{t-1}} a_{b_t}, a_{b_t} a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s-1}{2}-1}} a_{b_{\frac{6x-r-2s-1}{2}}}, a_{b_{\frac{6x-r-2s-1}{2}}} l_1 \in E(\bar{G}[B_1]). \quad \text{Akibatnya}$$

$\bar{G}[B_1]$ memuat C_{3x+1} . Dengan cara serupa, diperoleh $\bar{G}[B_2]$ juga memuat C_{3x+1} .

Berarti $\bar{G}[B_1 \cup B_2]$ memuat $2C_{3x+1}$. Karena $vw \notin E(G)$ untuk setiap $v \in V(G) \setminus \{l_2^{k_r}\}$, maka $vw \in E(\bar{G})$ untuk setiap $v \in V(\bar{G}) \setminus \{l_2^r\}$. Akibatnya $\bar{G}[B_1 \cup B_2 \cup \{w\}]$ memuat $K_1 + 2C_{3x+1} = C_{3x+1}^2$. Oleh karena itu $\bar{G}$ memuat C_{3x+1}^2 .

Jika r genap, berarti $r - 1$ ganjil, $r + 1$ ganjil dan $6x - r - 2s$ genap. Misalkan terbentuk sebanyak t lintasan P_2 dengan $0 \leq t \leq \frac{6x-r-2s}{2}$ pada $G[A]$. Misalkan

$$N(a_{b_1}) = \{a_{c_1}\}, N(a_{b_2}) = \{a_{c_2}\}, \dots, N(a_{b_t}) = \{a_{c_t}\}. \quad \text{Definisikan} \quad B_1 =$$

$$\{l_1, l_2, l_1^1, l_1^2, l_2^2, l_1^3, \dots, l_1^{r-2}, l_2^{r-2}, l_1^{r-1}\} \cup \{l_1^r\} \cup \{l_1^{r+1}, l_1^{r+2}, \dots, l_1^s\} \cup$$

$$\left\{ a_{b_1}, a_{b_2}, \dots, a_{b_t}, a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s}{2}}} \right\} \quad \text{dan} \quad B_2 =$$

$$\{l_{k_0}, l_2^1, l_{k_1}^1, l_{k_2}^2, l_2^3, l_{k_3}^3, \dots, l_{k_{r-2}}^{r-2}, l_2^{r-1}, l_{k_{r-1}}^{r-1}\} \cup \{l_{k_r}^r\} \cup \{l_2^{r+1}, l_2^{r+2}, \dots, l_2^s\} \cup$$

$$\left\{ a_{c_1}, a_{c_2}, \dots, a_{c_t}, a_{c_{t+1}}, \dots, a_{c_{\frac{6x-r-2s}{2}}} \right\}. \text{ Jelas bahwa } B_1 \cup B_2 = V(G) \setminus \{w, l_2^r\} \text{ dan } |B_1| =$$

$$|B_2|. \text{ Karena } |B_1| = |B_2| \text{ dan } |V(G) \setminus \{w, l_2^r\}| = 6x + 2, \text{ maka } |B_1| = 3x + 1 = |B_2|.$$

Sekarang tinjau $\bar{G}[B_1]$, perhatikan $l_1 l_1^1, l_1^1 l_2, l_2 l_2^1, l_2^1 l_1^3, \dots, l_1^{r-2} l_1^{r-1}, l_1^{r-1} l_2^{r-2}, l_2^{r-2} l_1^r, l_1^r l_1^{r+1}, l_1^{r+1} l_1^{r+2}, \dots, l_1^{s-1} l_1^s, l_1^s a_{b_1}, a_{b_1} a_{b_2}, \dots,$

$$a_{b_{t-1}} a_{b_t}, a_{b_t} a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s}{2}-1}} a_{b_{\frac{6x-r-2s}{2}}}, a_{b_{\frac{6x-r-2s}{2}}} l_1 \in E(\bar{G}[B_1]). \quad \text{Akibatnya } \bar{G}[B_1]$$

memuat C_{3x+1} . Dengan cara serupa, diperoleh $\bar{G}[B_2]$ juga memuat C_{3x+1} . Berarti

$\bar{G}[B_1 \cup B_2]$ memuat $2C_{3x+1}$. Karena $vw \notin E(G)$ untuk setiap $v \in V(G) \setminus \{l_2^r\}$, maka

$vw \in E(\bar{G})$ untuk setiap $v \in V(\bar{G}) \setminus \{l_2^r\}$. Akibatnya $\bar{G}[B_1 \cup B_2 \cup \{w\}]$ memuat $K_1 + 2C_{3x+1}^2 = C_{3x+1}^2$. Oleh karena itu $\bar{G}$ memuat C_{3x+1}^2 .

Berdasarkan dua kasus di atas, diperoleh untuk sebarang graf G dengan $V(G) = 6x + 4$, G memuat P_4 atau $\bar{G}$ memuat C_{3x+1}^2 , maka

$$R(P_4, C_{3x+1}^2) \leq 6x + 4 = 2((3x + 1) + 1). \quad (11)$$

Jadi, berdasarkan pertidaksamaan (10) dan (11), disimpulkan untuk $n \equiv 1 \pmod{3}$, $R(P_4, C_n^2) = 2(n + 1)$. ■

Serupa dengan Teorema 3.2.1 dan Teorema 3.2.2, pada Teorema 3.2.3 berikut orde paling sedikit dari graf G yang memenuhi kondisi bahwa G memuat P_4 atau $\bar{G}$ memuat C_n^2 adalah $2(n + 1) + 1$, dengan $n \equiv 2 \pmod{3}$.

Teorema 3.2.3 Misalkan $m, n \in \mathbb{N}$ dan $n \geq 4$. Jika P_m adalah graf lintasan berorde m dan C_n^2 adalah graf kincir angin siklus berorde $2n + 1$, maka $R(P_4, C_n^2) = 2(n + 1) + 1$ untuk $n \equiv 2 \pmod{3}$.

Bukti :

Misalkan $n = 3x + 2, x \in \mathbb{N}$. Berdasarkan pertidaksamaan (1), diperoleh

$$R(P_4, C_{3x+2}^2) \geq 2(3x + 2) + 1 = 6x + 5.$$

Namun, batas bawah tersebut masih dapat kita naikkan. Akan ditunjukkan bahwa $R(P_4, C_{3x+2}^2) \geq 6x + 6$.

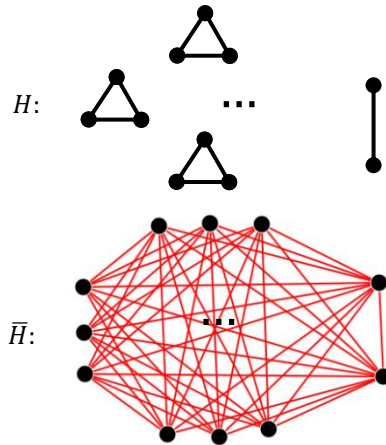
Akan dicari graf kritis H dengan $|V(H)| = 6x + 5$ sedemikian sehingga H tidak memuat P_4 dan $\bar{H}$ tidak memuat C_{3x+2}^2 . Tinjau graf $H = (2x + 1)K_3 \cup K_2$. Jelas bahwa H tidak memuat P_4 . Selanjutnya perhatikan komplemen dari H , yaitu $\bar{H} = K_{\frac{3,3,\dots,3}{2x+1}} + \bar{K}_2$.

Perhatikan bahwa graf $K_{\frac{3,3,\dots,3}{2x+1}}$ adalah graf $(3(2x) = 6x)$ -reguler dan pada graf

$\bar{K}_2$, dua titik berderajat 0. Akibatnya untuk setiap $h_1 \in V\left(K_{\frac{3,3,\dots,3}{2x+1}}\right)$, $\deg_{\bar{H}}(h_1) = 6x + 2$

dan untuk setiap $h_2 \in V(\bar{K}_2)$, $\deg_{\bar{H}}(h_2) = 0 + 3(2x + 1) = 6x + 3$. Akibatnya untuk setiap $h \in V(\bar{H})$, $\deg_{\bar{H}}(h) \leq 6x + 3$, sedangkan pada graf C_{3x+2}^2 terdapat titik yang berderajat $6x + 4$. Oleh karena itu, $\bar{H}$ tidak memuat C_{3x+2}^2 . Diperoleh

$$R(P_4, C_{3x+2}^2) \geq 6x + 6.$$



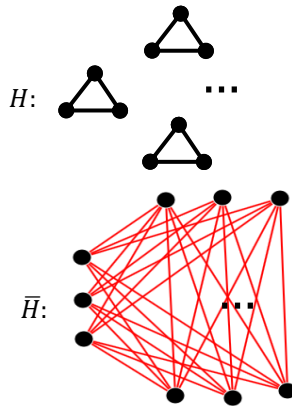
Gambar 3.2.3 Graf kritis dari graf lintasan P_4 dan graf kincir angin siklus C_{3x+2}^2

Selanjutnya, kita akan menaikkan lagi batas bawah tersebut. Akan ditunjukkan $(P_4, C_{3x+2}^2) \geq 6x + 7$.

Akan dicari graf kritis H' dengan $|V(H')| = 6x + 6$ sedemikian sehingga H' tidak memuat P_4 dan $\overline{H'}$ tidak memuat C_{3x+2}^2 . Tinjau graf $H' = (2x + 2)K_3$. Jelas bahwa H' tidak memuat P_4 . Selanjutnya perhatikan komplemen dari H' , yaitu $\overline{H'} = K_{\underbrace{3,3,\dots,3}_{2x+2}}$.

Perhatikan bahwa graf $K_{\underbrace{3,3,\dots,3}_{2x+2}}$ adalah graf $(3(2x + 1) = 6x + 3)$ -reguler. Sedangkan pada graf C_{3x+2}^2 terdapat titik yang berderajat $2(3x + 2) = 6x + 4$. Oleh karena itu, $\overline{H'}$ tidak memuat C_{3x+2}^2 . Jadi,

$$R(P_4, C_{3x+2}^2) \geq 6x + 7. \quad (12)$$



Gambar 3.2.4 Graf kritis dari graf lintasan P_4 dan graf kincir angin siklus C_{3x+2}^2

Kemudian akan ditunjukkan $R(P_4, C_{3x+2}^2) \leq 6x + 7$.

Ambil sebarang graf G dengan $|V(G)| = 6x + 7$. Akan dibuktikan G memuat P_4 atau $\bar{G}$ memuat C_{3x+2}^2 . Jika G memuat P_4 , maka bukti selesai. Misalkan G tidak memuat P_4 , akan dibuktikan $\bar{G}$ memuat C_{3x+2}^2 . Misalkan L_0 adalah lintasan terpanjang di G dengan barisan titik $l_1, l_2, \dots, l_{k_0}$. Definisikan $V_1 = V(G) \setminus V(L_0)$. Misalkan L_1 adalah lintasan terpanjang di $G[V_1]$ dengan barisan titik $l_1^1, l_2^1, \dots, l_{k_1}^1$. Definisikan $V_2 = V(G) \setminus (V(L_0) \cup V(L_1))$. Misalkan L_2 adalah lintasan terpanjang di $G[V_2]$ dengan barisan titik $l_1^2, l_2^2, \dots, l_{k_2}^2$. Lakukan terus proses ini hingga $V_{2x+1} = V(G) \setminus (\cup_{i=0}^{2x} V(L_i))$. Misalkan L_{2x+1} adalah lintasan terpanjang di $G[V_{2x+1}]$ dengan barisan titik $l_1^{2x}, l_2^{2x}, \dots, l_{k_{2x}}^{2x}$. Definisikan $V_{2x+2} = V(G) \setminus (\cup_{i=0}^{2x+1} V(L_i))$. Untuk setiap $v \in V_{2x+1}$, v tidak bertetangga dengan semua titik ujung L_z , $0 \leq z \leq 2x + 1$. Jelas bahwa $k_{2x+1} \leq k_{2x} \leq \dots \leq k_2 \leq k_1 \leq k_0 \leq 3$. Karena $|V(G)| = 6x + 7 = 3(2x + 2) + 1$, maka terdapat minimal satu titik, misal $w \in V(G)$ sedemikian sehingga $w \notin V(L_j)$, untuk setiap $0 \leq j \leq 2x + 1$.

Jika $k_0 \leq 2$, maka sama saja dengan Teorema 3.1.1, bukti selesai. Misalkan $k_r = k_{r-1} = \dots = k_0 = 3$, $0 \leq r \leq 2x + 1$. Berarti lintasan P_3 ada sebanyak $r + 1$. Misalkan pula $k_s = k_{s-1} = \dots = k_{r+1} = 2$, $r + 1 \leq s \leq 2x + 1$. Berarti lintasan P_2 ada sebanyak $s - r$. Berarti titik-titik selain w yang tidak termasuk ke dalam lintasan-lintasan tersebut ada sebanyak $3(2x + 2) - 3(r + 1) - 2(s - r) = 6x - r - 2s + 3$. Misalkan titik-titik tersebut $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{6x-r-2s+2}\}$ dan $B = \{a_{6x-r-2s+3}\}$. Perhatikan bahwa bisa saja terbentuk beberapa lintasan P_2 pada $G[A]$. Andaikan w bertetangga dengan titik tengah lintasan L_{y_1}, L_{y_2} , $0 \leq y_1 \neq y_2 \leq r$, maka $G[\{w\} \cup V(L_{y_1}) \cup V(L_{y_2})]$ memuat P_5 , yang berarti juga memuat P_4 . Hal ini kontradiksi dengan G tidak memuat P_4 , maka haruslah w bertetangga dengan paling banyak satu titik tengah lintasan L_y , $0 \leq y \leq r$. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan lintasan tersebut adalah L_r . Tinjau dua kasus berikut :

1. Titik w tidak bertetangga dengan titik tengah L_r .

Misalkan w bertetangga dengan salah satu titik di A , misal a_{t_1} .

Jika r ganjil, berarti $r - 1$ genap, $r + 1$ genap, dan $6x - r - 2s + 2$ ganjil. Misalkan terbentuk sebanyak t lintasan P_2 dengan $0 \leq t \leq \frac{6x-r-2s+2-1}{2}$ pada $G[A]$. Misalkan $N(a_{b_1}) = \{a_{c_1}\}$, $N(a_{b_2}) = \{a_{c_2}\}$, $\dots$, $N(a_{b_t}) = \{a_{c_t}\}$. Definisikan $B_1 = \{l_1, l_2, l_1^1, l_2^1, l_1^2, l_2^2, l_1^3, l_2^3, \dots, l_1^{r-1}, l_2^{r-1}, l_1^r\} \cup \{l_1^{r+1}, l_1^{r+2}, \dots, l_1^s\} \cup \{a_{b_1}, a_{b_2}, \dots, a_{b_t}, a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s+2-1}{2}}}\}$ dan $B_2 = \{l_{k_0}, l_2^1, l_{k_1}^1, l_2^2, l_{k_2}^2, l_2^3, l_{k_3}^3, \dots, l_2^r, l_{k_r}^r\} \cup \{l_2^{r+1}, l_2^{r+2}, \dots, l_2^s\} \cup \{a_{c_1}, a_{c_2}, \dots, a_{c_t}, a_{c_{t+1}}, \dots, a_{c_{\frac{6x-r-2s+2-1}{2}}}\}$. Jelas bahwa $B_1 \cup B_2 = V(G) \setminus (\{w, a_{t_1}\} \cup B)$ dan $|B_1| = |B_2|$. Karena $|B_1| = |B_2|$ dan $|V(G) \setminus (\{w, a_{t_1}\} \cup B)| = 6x + 4$, maka $|B_1| = 3x + 2 = |B_2|$. Sekarang tinjau $\bar{G}[B_1]$, perhatikan $l_1 l_1^1, l_1^1 l_2, l_2 l_2^1, l_2^1 l_1^2, l_1^2 l_2^2, l_2^2 l_1^3, \dots, l_1^{r-1} l_1^r, l_1^r l_2^{r-1}, l_2^{r-1} l_1^{r+1}, l_1^{r+1} l_1^{r+2}, \dots, l_1^{s-1} l_1^s, l_1^s a_{b_1}, a_{b_1} a_{b_2}, \dots$,

$$a_{b_{t-1}} a_{b_t}, a_{b_t} a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s+2-1}{2}-1}} a_{b_{\frac{6x-r-2s+2-1}{2}}}, a_{b_{\frac{6x-r-2s+2-1}{2}}} l_1 \in E(\bar{G}[B_1]).$$

Akibatnya $\bar{G}[B_1]$ memuat C_{3x+2} . Dengan cara serupa, diperoleh $\bar{G}[B_2]$ juga memuat C_{3x+2} . Berarti $\bar{G}[B_1 \cup B_2]$ memuat $2C_{3x+2}$. Karena $vw \notin E(G)$ untuk setiap $v \in V(G) \setminus \{a_{t_1}\}$, maka $vw \in E(\bar{G})$ untuk setiap $v \in V(\bar{G}) \setminus \{a_{t_1}\}$. Akibatnya $\bar{G}[B_1 \cup B_2 \cup \{w\}]$ memuat $K_1 + 2C_{3x+2} = C_{3x+2}^2$. Oleh karena itu $\bar{G}$ memuat C_{3x+2}^2 .

Jika r genap, berarti $r-1$ ganjil, $r+1$ ganjil dan $6x-r-2s+2$ genap. Misalkan terdapat sebanyak t lintasan P_2 dengan $0 \leq t \leq \frac{6x-r-2s}{2}$ pada $G[A]$ dan terdapat minimal satu titik tersisa yang tidak membentuk P_2 , sebut saja a_{t_2} .

Misalkan $N(a_{b_1}) = \{a_{c_1}\}, N(a_{b_2}) = \{a_{c_2}\}, \dots, N(a_{b_t}) = \{a_{c_t}\}$. Definisikan $B_1 = \{l_1, l_2, l_1^1, l_2^1, l_1^2, l_2^2, l_1^3, l_2^3, \dots, l_1^{r-1}, l_2^{r-1}, l_1^r, l_2^r\} \cup \{l_1^{r+1}, l_1^{r+2}, \dots, l_1^s\} \cup$

$$\left\{ a_{b_1}, a_{b_2}, \dots, a_{b_t}, a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s}{2}}} \right\} \quad \text{dan} \quad B_2 =$$

$$\{l_{k_0}, l_2^1, l_{k_1}^1, l_{k_2}^2, l_2^3, l_{k_3}^3, \dots, l_2^{r-1}, l_{k_{r-1}}^{r-1}, l_{k_r}^r\} \cup \{l_2^{r+1}, l_2^{r+2}, \dots, l_2^s\} \cup$$

$$\left\{ a_{c_1}, a_{c_2}, \dots, a_{c_t}, a_{c_{t+1}}, \dots, a_{c_{\frac{6x-r-2s}{2}}} \right\} \cup \{a_{t_2}\}. \text{ Jelas bahwa } B_1 \cup B_2 = V(G) \setminus (\{w, a_{t_1}\} \cup$$

$B)$ dan $|B_1| = |B_2|$. Karena $|B_1| = |B_2|$ dan $|V(G) \setminus (\{w, a_{t_1}\} \cup B)| = 6x+4$, maka $|B_1| = 3x+2 = |B_2|$. Sekarang tinjau $\bar{G}[B_1]$, perhatikan

$$l_1 l_1^1, l_1^1 l_2, l_2 l_2^1, l_2^1 l_1^2, l_1^2 l_2^3, l_2^3 l_1^3, l_1^3 l_2^4, \dots, l_1^{r-2} l_1^r, l_1^r l_1^{r+1}, l_1^{r+1} l_2^r, l_2^r l_1^{r+2}, \dots, l_1^{s-1} l_1^s, l_1^s a_{b_1}, a_{b_1} a_{b_2}, \dots,$$

$$a_{b_{t-1}} a_{b_t}, a_{b_t} a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s}{2}-1}} a_{b_{\frac{6x-r-2s}{2}}}, a_{b_{\frac{6x-r-2s}{2}}} l_1 \in E(\bar{G}[B_1]). \text{ Akibatnya } \bar{G}[B_1]$$

memuat C_{3x+2} . Dengan cara serupa, diperoleh $\bar{G}[B_2]$ juga memuat C_{3x+2} . Berarti $\bar{G}[B_1 \cup B_2]$ memuat $2C_{3x+2}$. Karena $vw \notin E(G)$ untuk setiap $v \in V(G) \setminus \{w, a_{t_1}\}$, maka $vw \in E(\bar{G})$ untuk setiap $v \in V(\bar{G}) \setminus \{w, a_{t_1}\}$. Akibatnya $\bar{G}[B_1 \cup B_2 \cup \{w\}]$ memuat $K_1 + 2C_{3x+2} = C_{3x+2}^2$. Oleh karena itu $\bar{G}$ memuat C_{3x+2}^2 .

2. Titik w bertetangga dengan titik tengah L_r .

Andaikan w bertetangga dengan salah satu titik di $A \cup B$, misal a_{t_1} . Perhatikan bahwa $G[\{w\} \cup V(L_r) \cup \{a_{t_1}\}]$ memuat P_4 . Hal ini kontradiksi dengan G tidak memuat P_4 , maka haruslah w tidak bertetangga dengan semua titik di $A \cup B$.

Jika r ganjil, berarti $r-1$ genap, $r+1$ genap dan $6x-r-2s+2$ ganjil. Misalkan terbentuk sebanyak t lintasan P_2 dengan $0 \leq t \leq \frac{6x-r-2s+2-1}{2}$ pada $G[A]$ dan terdapat minimal satu titik tersisa yang tidak membentuk P_2 , misalkan a_{t_2} .

Misalkan $N(a_{b_1}) = \{a_{c_1}\}, N(a_{b_2}) = \{a_{c_2}\}, \dots, N(a_{b_t}) = \{a_{c_t}\}$. Definisikan $B_1 = \{l_1, l_2, l_1^1, l_2^1, l_1^2, l_2^2, l_1^3, l_2^3, \dots, l_1^{r-2}, l_2^{r-2}, l_1^{r-1}, l_2^{r-1}\} \cup \{l_1^r\} \cup \{l_1^{r+1}, l_1^{r+2}, \dots, l_1^s\} \cup$

$$\left\{ a_{b_1}, a_{b_2}, \dots, a_{b_t}, a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s+2-1}{2}}} \right\} \quad \text{dan} \quad B_2 =$$

$$\{l_{k_0}, l_2^1, l_{k_1}^1, l_{k_2}^2, l_2^3, l_{k_3}^3, \dots, l_2^{r-2}, l_{k_{r-2}}^{r-2}, l_{k_{r-1}}^{r-1}\} \cup \{l_{k_r}^r\} \cup \{l_2^{r+1}, l_2^{r+2}, \dots, l_2^s\} \cup$$

$$\left\{ a_{c_1}, a_{c_2}, \dots, a_{c_t}, a_{c_{t+1}}, \dots, a_{c_{\frac{6x-r-2s+2-1}{2}}} \right\} \cup \{a_{t_2}\}. \text{ Jelas bahwa } B_1 \cup B_2 = V(G) \setminus$$

$(\{w, l_2^r\} \cup B)$ dan $|B_1| = |B_2|$. Karena $|B_1| = |B_2|$ dan $|V(G) \setminus (\{w, l_2^r\} \cup B)| = 6x + 4$, maka $|B_1| = 3x + 2 = |B_2|$. Sekarang tinjau $\bar{G}[B_1]$, perhatikan $l_1 l_1^1, l_1^1 l_2, l_2 l_2^1, l_2^1 l_1^3, \dots, l_1^{r-1} l_1^r, l_1^r l_2^{r-1}, l_2^{r-1} l_1^{r+1}, l_1^{r+1} l_1^{r+2}, \dots, l_1^{s-1} l_1^s, l_1^s a_{b_1}, a_{b_1} a_{b_2}, \dots, a_{b_{t-1}} a_{b_t}, a_{b_t} a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s+2-1}{2}-1}} a_{b_{\frac{6x-r-2s+2-1}{2}}}, a_{b_{\frac{6x-r-2s+2-1}{2}}} l_1 \in E(\bar{G}[B_1])$.

Akibatnya $\bar{G}[B_1]$ memuat C_{3x+2} . Dengan cara serupa, diperoleh $\bar{G}[B_2]$ juga memuat C_{3x+2} . Berarti $\bar{G}[B_1 \cup B_2]$ memuat $2C_{3x+2}$. Karena $vw \notin E(G)$ untuk setiap $v \in V(G) \setminus \{l_2^r\}$, maka $vw \in E(\bar{G})$ untuk setiap $v \in V(\bar{G}) \setminus \{l_2^r\}$. Akibatnya $\bar{G}[B_1 \cup B_2 \cup \{w\}]$ memuat $K_1 + 2C_{3x+2} = C_{3x+2}^2$. Oleh karena itu $\bar{G}$ memuat C_{3x+2}^2 .

Jika r genap, berarti $r - 1$ ganjil, $r + 1$ ganjil dan $6x - r - 2s + 2$ genap. Misalkan terbentuk sebanyak t lintasan P_2 dengan $0 \leq t \leq \frac{6x-r-2s+2}{2}$ pada $G[A]$.

Misalkan $N(a_{b_1}) = \{a_{c_1}\}, N(a_{b_2}) = \{a_{c_2}\}, \dots, N(a_{b_t}) = \{a_{c_t}\}$. Definisikan $B_1 = \{l_1, l_2, l_1^1, l_2^1, l_2^2, l_1^3, \dots, l_1^{r-2}, l_2^{r-2}, l_1^{r-1}\} \cup \{l_1^r\} \cup \{l_1^{r+1}, l_1^{r+2}, \dots, l_1^s\} \cup \{a_{b_1}, a_{b_2}, \dots, a_{b_t}, a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s+2}{2}}}\}$ dan $B_2 = \{l_{k_0}, l_2^1, l_{k_1}^1, l_{k_2}^2, l_2^3, l_{k_3}^3, \dots, l_{k_{r-2}}^{r-2}, l_2^{r-1}, l_{k_{r-1}}^{r-1}\} \cup \{l_{k_r}^r\} \cup \{l_2^{r+1}, l_2^{r+2}, \dots, l_2^s\} \cup \{a_{c_1}, a_{c_2}, \dots, a_{c_t}, a_{c_{t+1}}, \dots, a_{c_{\frac{6x-r-2s+2}{2}}}\}$. Jelas bahwa $B_1 \cup B_2 = V(G) \setminus (\{w, l_2^r\} \cup B)$ dan

$|B_1| = |B_2|$. Karena $|B_1| = |B_2|$ dan $|V(G) \setminus (\{w, l_2^r\} \cup B)| = 6x + 4$, maka $|B_1| = 3x + 2 = |B_2|$. Sekarang tinjau $\bar{G}[B_1]$, perhatikan $l_1 l_1^1, l_1^1 l_2, l_2 l_2^1, l_2^1 l_1^3, \dots, l_1^{r-2} l_1^{r-1}, l_1^{r-1} l_2^{r-2}, l_2^{r-2} l_1^r, l_1^r l_1^{r+1}, l_1^{r+1} l_1^{r+2}, \dots, l_1^{s-1} l_1^s, l_1^s a_{b_1}, a_{b_1} a_{b_2}, \dots, a_{b_{t-1}} a_{b_t}, a_{b_t} a_{b_{t+1}}, \dots, a_{b_{\frac{6x-r-2s+2}{2}-1}} a_{b_{\frac{6x-r-2s+2}{2}}}, a_{b_{\frac{6x-r-2s+2}{2}}} l_1 \in E(\bar{G}[B_1])$. Akibatnya

$\bar{G}[B_1]$ memuat C_{3x+2} . Dengan cara serupa, diperoleh $\bar{G}[B_2]$ juga memuat C_{3x+2} . Berarti $\bar{G}[B_1 \cup B_2]$ memuat $2C_{3x+2}$. Karena $vw \notin E(G)$ untuk setiap $v \in V(G) \setminus \{l_2^r\}$, maka $vw \in E(\bar{G})$ untuk setiap $v \in V(\bar{G}) \setminus \{l_2^r\}$. Akibatnya $\bar{G}[B_1 \cup B_2 \cup \{w\}]$ memuat $K_1 + 2C_{3x+2} = C_{3x+2}^2$. Oleh karena itu $\bar{G}$ memuat C_{3x+2}^2 .

Berdasarkan dua kasus di atas, diperoleh untuk sebarang graf G dengan $V(G) = 6x + 7$, G memuat P_4 atau $\bar{G}$ memuat C_{3x+2}^2 , maka

$$R(P_4, C_{3x+2}^2) \leq 6x + 7 = 2((3x + 2) + 1) + 1. \quad (13)$$

Jadi, berdasarkan pertidaksamaan (12) dan (13) disimpulkan untuk $n \equiv 2 \pmod{3}$, $R(P_4, C_n^2) = 2(n + 1) + 1$. ■

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

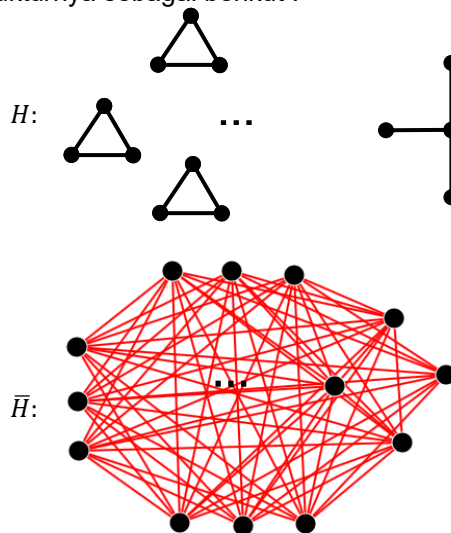
Penentuan bilangan Ramsey dari graf lintasan dan graf kincir angin siklus dilakukan dengan cara menentukan batas bawah dan batas atas nya terlebih dahulu. Jika batas bawah sama dengan batas atas, maka diperoleh bilangan Ramsey graf lintasan dan graf kincir angin siklus. Jika batas bawah belum sama dengan batas atas, kita dapat menaikkan batas bawah ataupun menurunkan batas atas.

Batas bawah ditentukan dengan cara mencari graf kritis yang tidak memenuhi definisi dari bilangan Ramsey graf lintasan dan graf kincir angin siklus, sehingga orde dari graf tersebut menjadi batas bawah.

Sedangkan untuk menentukan batas atas dilakukan dengan cara konstruksi sebarang graf sedemikian sehingga memenuhi definisi dari bilangan Ramsey graf lintasan dan graf kincir angin siklus, sehingga orde dari graf tersebut menjadi batas atas.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Graf kritis untuk graf lintasan P_4 dan graf kincir angin siklus C_{3x}^2 adalah $H = (2x - 1)K_3 \cup S_4$, strukturnya sebagai berikut :



Gambar 4.1.1 Graf kritis dari graf lintasan P_4 dan graf kincir angin siklus C_{3x}^2

Graf kritis untuk graf lintasan P_4 dan graf kincir angin siklus C_{3x+1}^2 adalah $H = (2x + 1)K_3$, dan graf kritis untuk graf lintasan P_4 dan graf kincir angin siklus C_{3x+2}^2 adalah $H' = (2x + 2)K_3$.

2. Untuk $m = 2,3$

$$R(P_m, C_n^2) = 2n + 1.$$

Untuk $m = 4$ dan $n = 3$

$$R(P_4, C_3^2) = 10.$$

Untuk $m = 4$ dan $n \geq 4$

$$R(P_4, C_n^2) = \begin{cases} 2(n+1) & , n \equiv 0 \pmod{3} \\ 2(n+1) & , n \equiv 1 \pmod{3} \\ 2(n+1) + 1 & , n \equiv 2 \pmod{3} \end{cases}.$$

4.2 Saran

Pada penelitian ini penulis memberikan batasan pada orde dari graf lintasan yaitu hanya untuk $m = 2,3,4$ dan banyaknya graf siklus pada graf kincir angin siklus hanya sebanyak $q = 2$. Oleh karena itu, berdasarkan hasil yang telah diperoleh, diharapkan para peneliti dapat melanjutkan penelitian ini dengan menentukan $R(P_m, C_n^q)$ untuk $m \geq 5$ dan $q \geq 3$.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, E.T., dan Surahmat. (2005). *The Ramsey number of paths with respect to wheels*. Discrete Mathematics, 294, 275-277.
- Budden, M., dan Prange, R. (2025). *Ramsey theory for a generalized fan versus triangles*. Utilitas Mathematica, 123, 165-178.
- Chartrand, G., Lesniak, L., dan Zhang, P. (2016). *Graph and Digraph Sixth Edition*. CRC Press, Boca Raton.
- Chen, Y., Zhang, Y., dan Zhang, K. (2005). *The Ramsey numbers of paths versus wheels*. Discrete Mathematics, 290, 85-87.
- Chng, Z.Y., Tan, T.S., dan Wong K.B. (2021). *On the Ramsey numbers for the tree graphs versus certain generalized wheel graphs*. Discrete Mathematics, 344.
- Gallian, J.A. (2011). *A Dynamic Survey of Graph Labeling*. The Electronic Journal of Combinatorics.
- Harris, J.M., Hirst, J.L., dan Mossinghoff, M.J. (2008). *Combinatorics and Graph Theory*. Springer, New York.
- Hasmawati. (2023). *Pengantar dan Jenis-Jenis Graf*. Unhas Press, Makassar.
- Salman, A.N.M., dan Broersma, H.J. (2007). *On Ramsey numbers for paths versus wheels*. Discrete Mathematics, 307, 975-982.
- Salman, A.N.M., dan Broersma, H.J. (2007). *Path-kipas Ramsey numbers*. Discrete Applied Mathematics, 155, 1878-1884.
- Zhang, Y., Zhang, Y., dan Chen, Y. (2014). *The Ramsey numbers of wheels versus odd cycles*. Discrete Mathematics, 323, 76-80.